

LAPORAN MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PROSES PENGOPERASIAN AWAL (*Start-Up*) Sequence TURBIN
MELALUI DCS DI PLTU PAITON UNIT 1–2



Disusun Oleh:
FAIZ ATHALLAH WIRA RAKSA
NIM. 40040322650009

PROGRAM STUDI ST_r TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDSUTRI
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2024

HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAR PENGESAHAN 1

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
OVERVIEW PENGENDALIAN FURNACE PRESSURE MELALUI
OPERASIONAL INDUCED DRAFT FAN PADA BOILER PLTU PAITON

PERIODE: 1 OKTOBER 2025 – 1 JANUARI 2026



Disusun Oleh:

Faiz Athallah Wira Raksa / 40040322650009

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Priyo Sasmoko, ST., M.Eng
NIP. 197009161998021001

Ari Bawono, S.Si., M.Si
NIP. 198501252019031007

LEMBAR PENGESAHAN 2
LAPORAN MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PROSES PENGOPERASIAN AWAL (*Start-Up*) Sequence TURBIN MELALUI
DCS DI PLTU PAITON UNIT 1-2



Disusun oleh :

Faiz Athallah Wira Raksa

40040322650009

Paiton, 19 Desember 2025

Telah diperiksa dan disetujui,

SPV Pemeliharaan Kontrol Instrumen

PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Pembimbing Lapangan

Engineer HAR KONIN

Abdullah

NID. 8811096JA

Hardy Ferrysian L

NID. 9116160ZJY

Manager Business Support

KEU & ADMIN



NID. 7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang ini dengan baik dan tepat waktu. Selama pelaksanaan kegiatan magang hingga proses penyusunan laporan, saya telah mendapatkan banyak pengalaman, wawasan, serta dukungan yang sangat berarti. Laporan magang yang berjudul “Proses Pengoperasian Awal (Start-Up) Turbin Melalui DCS di PLTU Paiton Unit 1–2” ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Magang Industri pada Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian laporan magang ini tidak lepas dari dukungan serta bimbingan yang diterima oleh saya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan praktik kerja ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun doa selama pelaksanaan kegiatan praktik kerja ini.
3. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Priyo Sasmoko, ST., M.Eng. selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses magang berlangsung.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Bawono Ari Bawono, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama pelaksanaan magang.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Abdullah selaku pembimbing lapangan sekaligus Manajer Har. Kontrol dan Instrumentasi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, atas bimbingan serta kesempatan yang diberikan selama pelaksanaan magang.

6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta dukungan selama kegiatan magang berlangsung.
7. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan Praktik Kerja Lapangan periode Oktober di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah bersama-sama menjalani proses magang ini. Semoga sukses dalam meniti karier ke depannya.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 “Satnayaka” yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan. Semoga seluruh tahapan ke depan dapat dilalui dengan lancar dan sukses dalam meraih karier.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat.....	4
1.5.1 Bagi Mahasiswa	4
1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi	4
1.5.3 Bagi Perusahaan	5
Metode Pelaksanaan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK.....	7
2.1 Profil PT PLN Nusantara Power	7
2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power	8
2.3 Visi, Misi, Nilai dan Budaya PT PLN Nusantara Power	9
2.3.1 Visi Perusahaan	9
2.3.2 Misi Perusahaan	9
2.3.3 Tata Nilai Perusahaan	10
2.3.4 Budaya Perusahaan (5S)	10
2.4 PT PLN Nusantara Power UP Paiton	11
2.5 Struktur Organisasi Perusahaan.....	12

2.6	Jenis Usaha dan Produk Perusahaan.....	16
2.6.1	Kegiatan usaha	16
2.6.2	Produk yang dihasilkan	18
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		19
3.1	Pelaksanaan Magang	19
3.2	Tinjauan Pustaka	19
3.2.1	Siklus Bahan Bakar Batu Bara	19
3.2.2	Siklus Air dan Uap	21
3.2.3	Turbin Uap	22
3.2.3	Bagian Bagian Turbin	23
3.2.4	DCS (Distrubted Control System)	28
3.2.5	Jenis jenis start up turbin.....	29
3.2.6	Acuan Utama <i>start up</i>	30
3.3	Analisis dan Pembahasan	34
3.3.1	Analisis Flow Chart	34
3.3.2	Proses Pengoperasian dan Persiapan.....	37
3.3.3	Pengotomatisan Proses Start-Up Turbin Berbasis DCS	47
3.3.4	Analisis Grafik dan Jenis Start Up yang digunakan.....	49
3.3.5	Analisis Penentuan Durasi Waktu Start-Up	54
3.3.6	Implementasi Logika Mismatch Temperature pada Distributed Control System (DCS)	55
BAB IV KESIMPULAN.....		58
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60
LAMPIRAN.....		62

DAFTAR GAMBAR

gambar 2.1.1 Logo PLN Nusantara Power	7
gambar 2.5.1 Struktur Organisasi Perusahaan	13
gambar 3.3.1 Diagram Flowchart start up turbin	34
gambar 3.3.2 Tampilan HMI Start up Turbin	37
gambar 3.3.3 Grafik Cold Start	49
gambar 3.3.4 Grafik Warm Start.....	51
gambar 3.3.5 Grafik hot start	52
gambar 3.3.6 Grafik penentuan lama waktu Start Up.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4.1 Komplek PLTU Paiton	12
Tabel 3.2.1 Acuan Utama Start Up	32
Tabel 3.3.1 Estimasi Durasi Waktu Start-Up Turbin.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas manusia, kebutuhan terhadap energi listrik terus mengalami peningkatan. Energi listrik tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga menjadi komponen utama dalam mendukung berbagai aktivitas industri modern. Kondisi ini menjadikan pembangkit listrik memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pasokan energi nasional serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, berbagai jenis pembangkit listrik dikembangkan, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU merupakan jenis pembangkit yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran batu bara untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Energi mekanik yang dihasilkan dari putaran turbin selanjutnya diubah menjadi energi listrik menggunakan generator, kemudian dinaikkan tegangannya melalui trafo step-up untuk proses transmisi ke konsumen.

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu penyedia energi listrik di Indonesia yang mengoperasikan sejumlah unit pembangkit, khususnya di sistem interkoneksi Jawa–Bali. Salah satu unit operasionalnya adalah PLN Nusantara Power UP Paiton, yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan daya sebesar 400 MW per unit pada Unit 1–2, dan 660 MW pada Unit 9. Dengan kapasitas tersebut, pembangkit ini memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik regional.

Salah satu komponen utama dalam proses pembangkitan listrik di PLTU adalah turbin uap, yaitu perangkat mekanik yang mengubah energi uap menjadi energi putar. Proses start-up turbin merupakan tahap kritis yang membutuhkan pengawasan ketat karena menyangkut aspek keamanan, kestabilan operasi, dan keandalan sistem. Proses ini melibatkan berbagai parameter operasional seperti tekanan, temperatur, vibrasi, dan kecepatan putaran rotor.

Untuk memastikan turbin beroperasi secara aman dan sesuai standar, diperlukan sistem kontrol dan pengawasan yang andal. Pada PLTU Paiton Unit 1–2, sistem kontrol ini dilakukan melalui *Distributed Control System (DCS)*, yang memungkinkan operator melakukan monitoring, pengaturan, hingga otomatisasi start-up sequence secara terintegrasi.

Selaras dengan Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi yang berfokus pada penerapan sistem kontrol industri, maka laporan ini disusun sebagai bentuk penerapan ilmu terkait otomasi proses, sistem kontrol, serta penerapan instrumentasi dalam lingkungan pembangkit listrik. Melalui kegiatan magang ini, penulis mempelajari proses pengoperasian awal turbin menggunakan sistem Distributed Control System (DCS), memahami logika interlock, sequence start-up, serta sistem monitoring instrumentasi pada lingkungan PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan sistem otomasi pada sektor pembangkit listrik tenaga uap.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus pembahasan dan agar laporan ini tidak melebar dari tujuan utama, maka ruang lingkup permasalahan dalam laporan magang ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Pembahasan hanya difokuskan pada proses pengoperasian awal (Start-Up) sequence turbin di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2.
2. Sistem kontrol yang dikaji terbatas pada penggunaan *Distributed Control System (DCS)* sebagai media pengaturan, pengawasan, dan eksekusi start-up sequence turbin.
3. Analisis hanya mencakup parameter instrumen yang berpengaruh langsung terhadap proses start-up turbin, seperti:
 - Tekanan uap
 - Temperatur operasi
 - Kecepatan putaran turbin
 - Vibrasi status valve dan sistem interlock

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam laporan magang ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengoperasian awal (Start-Up) turbin dilakukan pada PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2?
2. Parameter apa saja yang harus dipantau dan dikendalikan melalui *Distributed Control System (DCS)* selama proses start-up turbin berlangsung?
3. Bagaimana peran *interlock*, *permissive*, dan *sequence logic* dalam menjamin keamanan dan kelancaran proses start-up turbin?

1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menjelaskan proses pengoperasian awal (Start-Up) turbin pada PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2 berdasarkan hasil observasi lapangan.
2. Untuk mempelajari penggunaan *Distributed Control System (DCS)* sebagai sistem pengendalian dan monitoring dalam proses start-up turbin.
3. Untuk mengidentifikasi parameter-parameter instrumentasi yang berpengaruh dalam proses start-up turbin, seperti tekanan uap, temperatur, kecepatan putaran, vibrasi, dan status sistem kontrol valve.
4. Untuk mengetahui fungsi dan peran start-up *sequence logic* dalam mendukung operasi turbin yang aman, stabil, dan sesuai standar operasional.
5. Untuk menerapkan pengetahuan di bidang otomasi industri dan instrumentasi dalam konteks nyata proses pembangkitan energi listrik di PLTU.
6. Untuk mendapatkan pengalaman langsung mengenai budaya kerja industri, sistem keselamatan kerja, serta prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan pada lingkungan pembangkit tenaga listrik.

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pelaksanaan magang ini antara lain:

1. Memberikan pengalaman langsung mengenai sistem otomasi dan instrumentasi yang diterapkan pada proses pembangkitan listrik, khususnya pada pengoperasian awal (Start-Up) turbin melalui sistem DCS.
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lingkungan industri pembangkit tenaga listrik.
3. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis parameter operasional turbin dan memahami pentingnya sistem kontrol, interlock, serta sequence logic dalam menjamin keamanan dan keandalan operasi.
4. Mengembangkan kemampuan teknis dan keterampilan dalam membaca sistem kontrol, diagram instrumentasi, trending data, serta pengoperasian perangkat industri berbasis kontrol digital.
5. Menumbuhkan kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap budaya kerja industri, prosedur keselamatan kerja (K3), serta standar operasional yang berlaku di PLTU.
6. Meningkatkan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, disiplin, dan tanggung jawab yang diperlukan sebagai calon tenaga profesional di bidang teknik dan otomasi industri.

1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi

Manfaat pelaksanaan kegiatan magang bagi perguruan tinggi antara lain:

1. Menjadi salah satu bentuk penerapan kurikulum berbasis praktik industri yang mendukung kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.
2. Memperkuat hubungan serta kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi industri, khususnya di bidang pembangkitan listrik dan otomasi sistem industri.
3. Memberikan umpan balik (feedback) mengenai kesesuaian kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan industri sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi dan pengembangan kurikulum.

4. Menjadi sarana untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas perguruan tinggi melalui keterlibatan aktif mahasiswa pada kegiatan operasional industri strategis nasional.

1.5.3 Bagi Perusahaan

manfaat yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan kegiatan magang ini antara lain:

1. Membantu perusahaan dalam memperoleh sumber daya manusia potensial yang memiliki minat dan kompetensi di bidang otomasi industri serta sistem pembangkitan tenaga listrik.
2. Menyediakan kesempatan bagi perusahaan untuk menilai kemampuan teknis, kedisiplinan, serta sikap kerja calon tenaga profesional yang dapat direkrut di masa mendatang.
3. Mendukung kegiatan operasional melalui kontribusi mahasiswa dalam bentuk observasi, dokumentasi, atau pekerjaan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kompetensi mahasiswa.
4. Menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya kerja, teknologi, dan standar operasional perusahaan kepada dunia akademik sehingga tercipta keselarasan antara kebutuhan industri dan output pendidikan.
5. Memberikan perspektif baru atau sudut pandang tambahan melalui ide dan analisis mahasiswa yang dapat digunakan sebagai referensi peningkatan sistem maupun prosedur kerja.

Metode Pelaksanaan

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait proses **Start-Up Sequence Turbin Berbasis DCS Ovation di PLTU Paiton Unit 1–2**.

Metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan, yaitu proses pengoperasian turbin dan pemantauan sistem DCS Ovation. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai alur kerja, prosedur operasional, kondisi peralatan, serta hubungan antar sistem dalam proses start-up turbin.

2. Metode Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pembimbing lapangan dan pegawai yang berkompeten di bidang operasi turbin dan sistem DCS. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati secara langsung serta untuk memperdalam pemahaman mengenai fungsi, prosedur, serta kendala dalam proses start-up turbin.

3. Metode Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan mencari referensi melalui dokumen internal perusahaan (SOP, manual book, P&ID), buku, jurnal, serta sumber informasi dari internet. Studi literatur bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis terkait sistem turbin, DCS Ovation, serta prosedur operasi PLTU.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK

2.1 Profil PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu perusahaan sub-holding dari PLN yang fokus pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 1995 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), sebelum kemudian berkembang dan dikenal sebagai PT PLN Nusantara Power. Memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkit listrik nasional yang unggul dan berdaya saing global, perusahaan ini terus berkomitmen menyediakan pasokan listrik yang handal dan berkualitas demi menunjang pertumbuhan perekonomian nasional serta pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.



gambar 0.1 Logo PLN Nusantara Power

Logo perusahaan diatas memiliki makna logo sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Desain dan warna logo PLN memiliki arti khusus yang telah ditetapkan secara resmi dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No: 031/DIR/76 pada tanggal 1 Juni 1976 mengenai standar penggunaan lambang resmi PLN. Artinya, setiap elemen dalam logo telah dirancang sesuai pedoman yang berlaku sebagai identitas perusahaan.

b. Persegi Panjang Vertikal

Elemen persegi panjang yang disusun secara vertikal melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan organisasi yang memiliki struktur dan sistem yang jelas. Warna kuning pada bidang tersebut mencerminkan arti pencerahan, sesuai harapan bahwa energi listrik dapat membawa kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, warna ini juga menggambarkan semangat tinggi dan energi positif seluruh insan PLN dalam berkarya.

c. Petir

Simbol petir mencerminkan produk layanan utama perusahaan, yaitu tenaga listrik. Bentuk petir juga menggambarkan kecepatan dan ketepatan kerja pegawai PLN dalam memberikan solusi dan menangani kebutuhan pelanggan. Warna merah pada simbol ini menandakan kedewasaan PLN sebagai perusahaan penyedia listrik terbesar di Indonesia, serta dinamika dan keberanian perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman.

d. Tiga Gelombang

Tiga gelombang pada logo menggambarkan aliran energi listrik yang disalurkan melalui tiga sektor utama PLN, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Bentuk gelombang tersebut juga melambangkan kerja keras pegawai dalam menjaga pelayanan tetap optimal. Warna biru memberikan kesan kestabilan, seperti halnya listrik yang menjadi kebutuhan konstan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menunjukkan kehandalan pegawai dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power

Sejarah PT PLN Nusantara Power, yang berawal dari PT PJB, dimulai pada tahun 1945 sebagai perusahaan negara yang menangani sektor listrik dan gas secara bersamaan. Pada tahun 1965, fungsi listrik dipisahkan dari gas, sehingga berdirilah Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN kemudian bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum pada tahun 1972.

Restrukturisasi di wilayah Jawa-Bali pada 1982 memisahkan unit-unit PLN berdasarkan fungsi, yaitu distribusi, serta pembangkitan dan penyaluran. Setelah berubah menjadi Persero pada tahun 1994, PLN kembali melakukan restrukturisasi internal. Pada 3 Oktober 1995, PLN mendirikan dua anak perusahaan pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, salah satunya adalah PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II). Perusahaan ini didirikan untuk menjamin penyediaan listrik yang efisien, berkualitas, dan andal demi mendukung energi nasional.

Sejak awal, PLN PJB II berkomitmen pada pembangunan nasional melalui penyediaan listrik yang andal dan ramah lingkungan, dengan visi menjadi

pembangkit listrik tenaga uap berstandar internasional. Pada tahun 2000, perusahaan ini memperkuat strukturnya dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Bidang usahanya diperluas, mencakup penyediaan listrik, pembangunan pembangkit, serta pemeliharaan dan pengoperasian.

Dalam konteks strategis, pembangunan PLTU Paiton dimulai dengan Unit 1 dan 2, diikuti rencana pengembangan Unit 3 dan 4 (yang kemudian digabung). Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1957 ditetapkan untuk mengawasi dan mengoordinasikan pembangunan PLTU Paiton sebagai pusat pembangkit strategis.

Sebagai bagian dari transformasi menuju strategic holding PT PLN Nusantara Power, PT PJB melakukan perubahan organisasi penting. Pada Kamis, 14 Juli, unit operasional PLTU Paiton 1 & 2 (sebelumnya di bawah Unit Pembangkit) digabungkan dengan PLTU Paiton 9 (sebelumnya di bawah Unit Bisnis Jasa Operasi & Pemeliharaan/UBJOM), ditandai dengan seremoni go-live oleh Direktur Utama PT PJB.

2.3 Visi, Misi, Nilai dan Budaya PT PLN Nusantara Power

2.3.1 Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pengelola pembangkit listrik dan utilitas industri yang terpercaya di Indonesia dan pasar global

2.3.2 Misi Perusahaan

1. Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif Terkemuka untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
3. Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan guna Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Untuk Memperoleh dan Membangun Bakat Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.3.3 Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai dari PT PLN Nusantara Power adalah AKHLAK yang merupakan akronim dengan kepanjangan sebagai berikut.

1. AMANAH: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. KOMPETEN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. HARMONIS: Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. LOYAL: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. ADAPTIF: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. KOLABORATIF: Membangun kerjasama yang sinergis

2.3.4 Budaya Perusahaan (5S)

1. Seiri / Pemilahan / Ringkas

Tahapan untuk memilah barang-barang yang benar-benar diperlukan dalam area kerja, kemudian membuang atau mengeluarkan semua barang yang tidak memiliki fungsi sehingga ruang kerja lebih efisien.

2. Seiton / Penataan / Rapi

Langkah untuk menyusun dan menempatkan peralatan maupun perlengkapan kerja secara teratur, sehingga mudah dijangkau, digunakan, serta dikembalikan ke posisi semula tanpa kesulitan.

3. Seiso / Pembersihan / Resik

Aktivitas menjaga kebersihan area kerja dengan membersihkan peralatan, mesin, dan lingkungannya dari debu maupun kotoran agar tetap higienis dan nyaman untuk digunakan.

4. Seiketsu / Pemeliharaan / Rawat

Usaha untuk memastikan seluruh fasilitas, peralatan, dan lingkungan kerja terawat dengan baik melalui pemeriksaan rutin, sehingga tidak ada barang yang rusak atau tidak layak, serta kondisi kerja tetap terjaga optimal.

5. Shitsuke / Pembiasaan / Rajin

Proses membangun budaya disiplin dengan membiasakan diri mengikuti standar, aturan, dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta meningkatkan sikap kerja yang positif secara berkelanjutan.

2.4 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PLTU Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Secara administratif, Unit 1 dan Unit 2 berada di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Km 142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291. Lokasinya berada sekitar 50 km dari pusat Kota Probolinggo.

Unit Pembangkitan Paiton mulai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993 pada tanggal 15 Maret 1992. Pada awalnya, unit ini dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Timur dan Bali Sektor Paiton. Selanjutnya, setelah restrukturisasi PLN tahun 1995, unit ini beralih menjadi bagian dari PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton.

Seiring perkembangan organisasi, pada 3 Juni 1999 dilakukan perubahan struktur yang memisahkan fungsi operasi dan pemeliharaan. Dengan pemisahan tersebut, Unit Pembangkitan Paiton menjadi organisasi yang lebih efisien (lean and clean), fokus pada pengoperasian pembangkit untuk menghasilkan energi listrik dalam satuan GWh. Dalam perjalanan transformasinya, PT PJB kemudian berevolusi menjadi PT PLN Nusantara Power seperti yang dikenal saat ini.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton ditetapkan sebagai objek vital nasional karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di sistem kelistrikan Jawa dan Bali. Hingga saat ini, kawasan PLTU Paiton terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh beberapa perusahaan penyedia energi listrik. Masing-masing unit memiliki kapasitas pembangkitan yang berbeda sesuai desain dan teknologi yang digunakan.

Tabel 0.1 Komplek PLTU Paiton

Perencanaan Pembangkit Paiton	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas/Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1&2	PT. PLN NP	PT. PLN NP	400	800
Tahap 2	3	PEC	PT. POMI	815	815
Tahap 3	5&6	PT. Jawa Power	PT. YTL Jawa Timur	610	1220
Tahap 4	7&8	PEC	PT. POMI	610	1220
Tahap 5	9	PT. PLN NP	PT. PLN NP dam PT PLN NPS	660	660
Kapasitas Total PLTU Paiton					4715

Keterangan:

PT. PLN NP : PT. PLN Nusantara Power

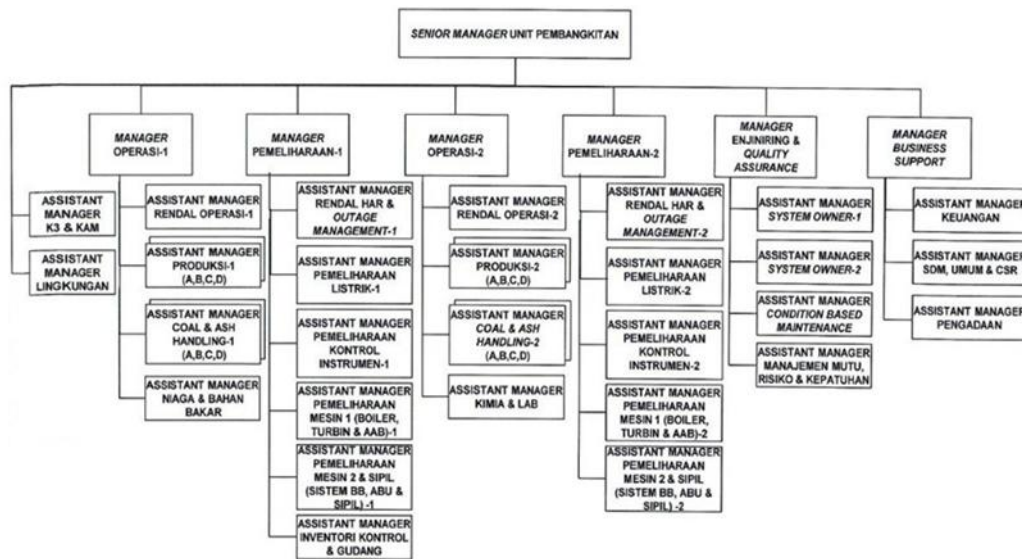
PEC : Paiton Energy Company

PT. POMI : Paiton Operation & Maintenance Indonesia

PT. PLN NPS : PT. PLN Nusantara Power Service

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton terdiri dari 6 bagian yang berada di bawah Senior Manager, yaitu Manajer Operasi-1, Manajer Operasi-2, Manajer Pemeliharaan-1, Manajer Pemeliharaan-2, Manajer Engineering & Quality Assurance, dan Manajer Bussiness Support. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan di bagian Kontrol dan Instrumentasi yang dipimpin oleh Manajer Pemeliharaan. Pada struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton, setiap jabatan memiliki fungsi serta tanggung jawab sesuai dengan departemen yang menaunginya. Uraian tugas masing-masing sebagai berikut:



gambar 0.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Senior Manager Unit Pembangkitan

Pemimpin tertinggi di Unit Pembangkitan Paiton berperan dalam mengelola seluruh aktivitas operasional dan peningkatan kinerja pembangkitan. Fokus utama tugasnya adalah memastikan proses produksi listrik berjalan efisien, handal, serta memenuhi standar kualitas, dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial dan kesesuaian harga energi terhadap kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi PT PLN Nusantara Power. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Mengimplementasikan rencana kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset, yang selaras dengan standar internasional. Juga mendukung penyusunan anggaran terkait keselamatan dan keamanan unit.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Mengendalikan dan memastikan seluruh aktivitas di unit pembangkitan sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan, serta menjaga tata kelola lingkungan agar tetap berkelanjutan.

4. Manajer Operasional

Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses operasional pembangkit. Perannya mencakup pengembangan inovasi untuk peningkatan efisiensi, pemenuhan target kinerja unit, serta pelayanan kepada

stakeholder internal maupun eksternal. Manajer ini turut memastikan penerapan sistem manajemen seperti IMS, GCG, SIT, dan SMK3 berjalan sesuai ketentuan.

Sub-bagian di bawah Manajer Operasional:

- a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi — mendukung pengendalian pelaksanaan operasional dan penyusunan solusi teknis atas kendala operasional.
- b. Asisten Manajer Produksi — memastikan kegiatan produksi listrik berjalan efektif sesuai rencana dan target operasional.
- c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling — mengatur kelancaran pasokan batu bara dan penanganan abu hasil pembakaran hingga ke pembuangan akhir sesuai prosedur.
- d. Asisten Manajer Bahan Bakar — mengoordinasikan penyediaan serta pengelolaan kebutuhan bahan bakar agar suplai energi tetap stabil.
- e. Asisten Manajer Kimia dan Laboratorium — mengelola program uji kimia dan laboratorium terkait kualitas air dan uap pembangkitan, sesuai standar operasional yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Menjamin semua peralatan pembangkit selalu dalam kondisi prima melalui penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeliharaan guna mendukung pencapaian target yang ditetapkan.

Sub-bagian di bawah Manajer Pemeliharaan:

- a. Asisten Manajer Rendal Pemeliharaan & Outage — merencanakan dan mengawasi kegiatan preventive, corrective, emergency, dan predictive maintenance.
- b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 — melakukan pemeliharaan harian pada boiler, turbin, dan perangkat bantu mekanis.
- c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 — memelihara sistem mekanis bahan bakar dan abu.
- d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1 — menangani evaluasi dan pemeliharaan sistem kelistrikan harian.
- e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2 — memastikan pemeliharaan sistem kelistrikan unit berjalan efektif dan efisien.

- f. Asisten Manajer Kontrol & Instrument — mengelola perawatan instrumen dan sistem kontrol pembangkit.
- g. Asisten Manajer Inventori Kontrol & Gudang — menjaga ketersediaan material secara optimal dan mengelola administrasi pergudangan secara efektif.

6. Manajer Engineering & Quality Assurance

Mengawasi seluruh kegiatan teknik dan jaminan mutu untuk mendukung operasi dan pemeliharaan yang optimal. Juga bertanggung jawab atas koordinasi audit internal serta rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Sub-bagian di bawahnya:

- a. Asisten Manajer System Owner — mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung operasional dan strategi bisnis.
- b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan — memastikan implementasi SMK3, sistem lingkungan, manajemen mutu, dan risiko berjalan sesuai kebijakan perusahaan.
- c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance — menjalankan pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan untuk menjaga keandalan operasi.

7. Manajer Business Support

Bertugas mengatur perencanaan anggaran, keuangan, serta pengembangan SDM untuk mendukung pencapaian target kinerja unit.

Sub-bagian:

- a. Asisten Manajer SDM Umum & CSR — menangani fasilitas umum, hubungan masyarakat, serta pelaksanaan program CSR untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
- b. Asisten Manajer Pengadaan — mengelola proses pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan operasi.
- c. Asisten Manajer keuangan — menangani administrasi keuangan.

2.6 Jenis Usaha dan Produk Perusahaan

2.6.1 Kegiatan usaha

PT PLN Nusantara Power, sebagai bagian dari PT PLN (Persero), memegang peran strategis dalam penyediaan energi listrik nasional, khususnya untuk mendukung sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (JAMALI). Melalui Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2, kegiatan usaha utama difokuskan pada penyelenggaraan proses pembangkitan tenaga listrik berbahan bakar batu bara. Proses konversi energi ini berlangsung secara terintegrasi, dimulai dari penanganan batu bara, pembakaran di *boiler* untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi, ekspansi uap pada turbin, hingga konversi energi mekanik menjadi listrik oleh generator. Guna menjaga keandalan (*reliability*), ketersediaan (*availability*), dan efisiensi pembangkit, perusahaan juga melaksanakan manajemen pemeliharaan, baik secara berkala (*preventive*) maupun berbasis kondisi (*condition-based*). Seluruh kegiatan operasional tersebut dijalankan dengan menerapkan standar keselamatan kerja (K3) serta tata kelola lingkungan yang ketat, termasuk penggunaan teknologi *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk pengendalian emisi.

PT PLN Nusantara Power berkontribusi dalam suplai listrik nasional dengan mengoperasikan Unit Pembangkitan Paiton (Unit 1 & 2) sebagai salah satu tulang punggung sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (JAMALI). Kegiatan usaha di unit ini mencakup manajemen operasional pembangkitan dari hulu ke hilir untuk memastikan kontinuitas produksi listrik. Adapun rincian kegiatan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operasi dan Pengendalian Pembangkit

PLTU Paiton melakukan operasi pembangkitan dengan mengubah energi kimia batu bara menjadi energi listrik melalui siklus termal (Rankine Cycle). Proses ini meliputi pengaturan boiler, steam turbine, generator, dan sistem pendukung lainnya. Pengendalian dilakukan secara terintegrasi menggunakan Distributed Control System (DCS) sehingga keandalan operasi, kestabilan beban, keamanan personel, dan efisiensi pembangkit dapat terjaga.

2. Pemeliharaan Peralatan Pembangkit

Perusahaan menjalankan program pemeliharaan preventive, predictive, hingga corrective pada seluruh peralatan pembangkit untuk mencegah gangguan operasi (forced outage). Peralatan yang menjadi fokus utama pemeliharaan antara lain boiler, turbin uap, generator, coal handling system, flue gas treatment system, instalasi kelistrikan, serta sistem instrumentasi dan kontrol. Kegiatan pemeliharaan diarahkan agar umur teknis peralatan tetap optimal serta mampu mendukung operasi jangka panjang.

3. Pengelolaan Bahan Bakar dan Logistik

Kegiatan ini mencakup penerimaan, penimbunan, pengolahan, serta distribusi batu bara dari pelabuhan hingga ke area pembakaran. Operasional Ship Unloader, conveyor, coal silo, coal feeder hingga mill pulverizer menjadi bagian penting dalam memastikan pembakaran berjalan kontinu serta efisiensi penggunaan bahan bakar tetap terjaga. Pengawasan kualitas batu bara juga dilakukan untuk menghindari penurunan performa boiler.

4. Pengendalian Emisi, Keselamatan dan Lingkungan

Perusahaan bertanggung jawab dalam pengendalian polutan gas buang seperti partikulat, SO₂ dan NO_x melalui pemanfaatan teknologi ESP, stack monitoring, serta peralatan kontrol emisi lainnya. Selain itu, perusahaan juga menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta perlindungan lingkungan untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar maupun ekosistem lingkungan.

5. Pengelolaan dan Distribusi Energi

Energi listrik yang dihasilkan generator selanjutnya diolah melalui switchyard dan disalurkan ke jaringan transmisi Tegangan Tinggi (TT) untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen melalui sistem kelistrikan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dengan pihak transmisi dalam menjaga keandalan dan kualitas tegangan serta frekuensi listrik.

6. Pengembangan Efisiensi dan Inovasi Teknologi

Untuk meningkatkan daya saing pembangkitan, PLTU Paiton melakukan berbagai upaya peningkatan efisiensi seperti optimasi performa boiler dan turbin, digitalisasi monitoring peralatan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Program evaluasi performa dilakukan secara berkala untuk memastikan pembangkit beroperasi pada efisiensi termal terbaik dengan biaya operasional yang terkontrol.

2.6.2 Produk yang dihasilkan

Proses produksi listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) beroperasi berdasarkan prinsip siklus Rankine tertutup, di mana air digunakan sebagai fluida kerja yang bersirkulasi secara terus-menerus. Secara umum, energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar fosil (batu bara) dikonversi menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam boiler. Energi panas tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Selanjutnya, energi panas yang tersimpan dalam uap diubah menjadi energi kinetik (mekanik) untuk memutar sudu-sudu turbin. Poros turbin yang terkopel dengan rotor generator akan ikut berputar, sehingga menghasilkan energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya oleh step-up transformer sebelum disalurkan ke jaringan transmisi.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Magang

Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober hingga 1 Januari, yang bertempat di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2. Selama pelaksanaan magang, saya ditempatkan pada bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keandalan sistem pengukuran dan pengendalian pembangkit.

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, saya terlibat dalam kegiatan pemeliharaan rutin serta inspeksi peralatan kontrol dan instrumen, seperti transmitter tekanan, temperatur, level, dan flow yang digunakan pada sistem boiler, turbin, serta sistem pendukung lainnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kondisi fisik instrumen, pengecekan jalur sinyal, serta pencocokan nilai pengukuran di lapangan dengan data yang terbaca pada panel kontrol dan *Distributed Control System (DCS)*.

Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan kalibrasi instrumen, baik di lapangan maupun di workshop instrumen, dengan menggunakan alat kalibrasi standar. Saya mempelajari prosedur kalibrasi sesuai standar operasional yang berlaku, melakukan pencatatan hasil kalibrasi, serta membantu teknisi dalam kegiatan troubleshooting apabila ditemukan gangguan atau ketidaksesuaian nilai pengukuran instrumen.

Melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, saya memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem kontrol dan instrumen di PLTU, alur kerja pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, serta pentingnya keandalan instrumen dalam mendukung operasional pembangkit listrik secara aman dan efisien.

3.2 Tinjauan Pustaka

3.2.1 Siklus Bahan Bakar Batu Bara

Siklus energi pada PLTU dimulai dari sistem penanganan bahan bakar (Coal Handling System) yang bertugas menyediakan pasokan batu bara secara kontinu dari fasilitas penerimaan hingga ke ruang bakar. Proses ini diawali di dermaga, di mana batu bara dibongkar dari kapal menggunakan Ship Unloader

dan ditransportasikan melalui serangkaian belt conveyor menuju area penyimpanan. Di area ini, alat Stacker-Reclaimer berfungsi menata batu bara saat penyimpanan dan mengeruknya kembali saat dibutuhkan unit pembangkit. Sebelum masuk ke gedung utama, batu bara melewati Crusher House untuk diseragamkan ukurannya dan dipisahkan dari material asing menggunakan Magnetic Separator. Batu bara bersih kemudian disimpan sementara di dalam Coal Silo atau Coal Bunker yang berfungsi sebagai penyangga kebutuhan operasional harian (Hastanto et al., 2024).

Tahap selanjutnya adalah persiapan bahan bakar untuk pembakaran, di mana peran sistem udara mulai terintegrasi dengan aliran bahan bakar. Batu bara dari silo diatur jumlah alirannya oleh Coal Feeder menuju Mill Pulverizer untuk digiling menjadi serbuk halus (lolos mesh 200). Di dalam Mill Pulverizer, proses pengeringan dan transportasi serbuk batu bara dilakukan oleh udara primer (Primary Air) yang disuplai oleh Primary Air Fan (PA Fan). PA Fan menghasilkan udara bertekanan tinggi yang telah dipanaskan di Air Preheater, yang berfungsi mengeringkan kandungan air pada batu bara agar mudah digiling dan meniup serbuk halus tersebut menuju Burner di dinding boiler. Tanpa pasokan udara dari PA Fan, batu bara tidak dapat ditransportasikan masuk ke ruang bakar (Setiawan & Nugroho, 2023).

Agar proses pembakaran dapat berlangsung sempurna di dalam furnace, diperlukan pasokan oksigen dalam jumlah besar yang disuplai oleh Forced Draft Fan (FD Fan). FD Fan menghisap udara segar dari atmosfer dan menekannya sebagai udara sekunder (Secondary Air) menuju Windbox boiler. Sebelum bertemu bahan bakar, udara ini juga dipanaskan di Air Preheater memanfaatkan panas gas buang, guna meningkatkan efisiensi termal dan menjaga kestabilan nyala api. Pertemuan antara serbuk batu bara dari PA Fan, udara sekunder dari FD Fan, dan percikan api dari ignitor menciptakan bola api besar yang memanaskan pipa-pipa air boiler untuk memproduksi uap (Pratama & Wibowo, 2024).

Proses pembakaran ini menghasilkan energi panas dan sisa buangan berupa abu dan gas. Abu yang berat (Bottom Ash) akan jatuh ke dasar boiler, ditampung di water hopper, dan dikeluarkan oleh Submerged Scraper Conveyor

(SSC). Sementara itu, abu halus (Fly Ash) terbawa oleh aliran gas buang menuju saluran belakang boiler. Gas buang ini dihisap keluar oleh Induced Draft Fan (ID Fan). Sebelum melewati ID Fan, gas yang mengandung debu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan Electrostatic Precipitator (ESP) yang menangkap partikel debu dengan medan listrik statis, sehingga gas yang keluar ke cerobong (Stack) adalah gas bersih. ID Fan bertugas mempertahankan tekanan negatif (vakum) di dalam ruang bakar untuk memastikan keseimbangan aliran (balanced draft), mencegah api menyembur keluar, dan membuang sisa gas pembakaran ke atmosfer (Ramadhan, 2025).

3.2.2 Siklus Air dan Uap

Prinsip Siklus dan Sistem Kondensat Siklus fluida kerja pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 beroperasi berdasarkan prinsip termodinamika siklus Rankine regeneratif dengan pemanasan ulang (*reheat*). Siklus ini merupakan sistem tertutup (*closed loop cycle*) di mana air demineralisasi bersirkulasi secara kontinu mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap jenuh, kemudian uap kering, dan kembali menjadi cair. Tahap pertama dimulai dari Sistem Air Kondensat (*Condensate Water System*). Proses ini berawal di kondensor, sebuah bejana penukar panas besar di mana uap bekas (*exhaust steam*) yang keluar dari *Low Pressure* (LP) Turbine didinginkan oleh air laut yang mengalir di dalam ribuan pipa titanium/tembaga. Akibat pendinginan ini, uap mengalami kondensasi menjadi air cair yang terkumpul di *hotwell* kondensor pada kondisi vakum. Air kondensat tersebut kemudian dihisap oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) untuk dialirkan melewati *Gland Steam Condenser* (GSC) dan *Low Pressure Heater* (LPH) guna meningkatkan efisiensi termal siklus secara keseluruhan (Suhaily et al., 2024).

Tahap kedua adalah Sistem Air Pengisi (*Feed Water System*). Air dari LPH dialirkan masuk ke dalam *Deaerator* yang berfungsi ganda sebagai pemanas kontak langsung dan alat mekanis untuk membuang gas-gas terlarut (seperti Oksigen dan CO₂) guna mencegah korosi *pitting* pada pipa boiler. Dari tangki *Deaerator*, air dihisap oleh *Booster Pump* dan diteruskan ke *Boiler Feed Pump* (BFP), pompa utama bertekanan tinggi yang mengalirkan air melawan tekanan boiler. Air ini kemudian dipanaskan lebih lanjut dalam *High Pressure Heater*

(HPH) menggunakan uap ekstraksi, dan terakhir melewati *Economizer* untuk menyerap sisa panas gas buang sebelum masuk ke *Steam Drum*. Pemanasan bertahap ini sangat efektif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar (Suhaily et al., 2024).

Tahap ketiga adalah Sistem Pembentukan Uap (*Steam Generation System*). Pada PLTU Paiton yang menggunakan tipe *Sub-critical Drum Boiler*, *Steam Drum* memegang peranan vital sebagai pemisah fase. Air turun melalui pipa *downcomer* dan didistribusikan ke *waterwall*, di mana panas radiasi pembakaran menyebabkan sebagian air mendidih menjadi uap (sirkulasi alami). Di dalam drum, peralatan pemisah (*cyclone separator*) memisahkan uap jenuh dari butiran air. Uap jenuh kemudian keluar menuju *Superheater* (Primary, Platen, dan Final Superheater) untuk dipanaskan lanjut menjadi uap kering (*superheated steam*) dengan temperatur mencapai kisaran 538°C, memastikan uap memiliki entalpi tinggi untuk melakukan kerja (Kusumayati, 2024).

Tahap terakhir adalah Sistem Ekspansi Uap (*Steam Expansion System*). Uap *superheated (Main Steam)* dialirkan melalui *Main Stop Valve* menuju *High Pressure (HP) Turbine*. Uap keluaran HP Turbine ini disebut *Cold Reheat Steam*. Agar efisiensi siklus tetap tinggi dan mencegah uap menjadi terlalu basah, uap ini dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan ulang dalam pipa *Reheater*. Uap hasil pemanasan ulang (*Hot Reheat Steam*) yang memiliki temperatur setara *Main Steam* namun tekanan lebih rendah memutar *Intermediate Pressure (IP) Turbine*, lalu mengalir ke *Low Pressure (LP) Turbine*. Energi kinetik dari perputaran poros turbin dikopel langsung ke generator untuk menghasilkan listrik, sebelum uap bekas kembali ke kondensor (Rochani & Wahyono, 2016).

3.2.3 Turbin Uap

Turbin uap merupakan salah satu peralatan utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengubah energi termal dari uap bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran rotor. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin selanjutnya digunakan untuk memutar poros generator sehingga menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja ini

merupakan dasar pembangkitan listrik pada PLTU yang bekerja berdasarkan siklus Rankine (Suyanto & Widodo, 2019).

Pada sistem pembangkit, uap diperoleh dari boiler melalui proses pemanasan air hingga mencapai kondisi uap lanjut (*superheated steam*). Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin dan mengalami ekspansi melalui sudu-sudu turbin yang terdiri dari nozzle dan blade, sehingga terjadi konversi energi panas menjadi energi kinetik dan selanjutnya menjadi energi mekanik. Selama proses ekspansi berlangsung, energi panas uap berkurang seiring dengan bertambahnya kerja mekanik yang dihasilkan oleh rotor turbin (Prasetyo et al., 2020).

Turbin uap pada PLTU umumnya dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu *High Pressure Turbine* (HP), *Intermediate Pressure Turbine* (IP), dan *Low Pressure Turbine* (LP). Pembagian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses ekspansi uap secara bertahap serta meningkatkan efisiensi termal sistem pembangkit. Pada PLTU skala besar, uap bekas dari HP Turbine dialirkan kembali ke boiler melalui reheater untuk dipanaskan ulang sebelum masuk ke IP dan LP Turbine hingga tekanan rendah (Hidayat & Nugroho, 2018).

Kinerja turbin uap dikendalikan oleh sistem pengaturan aliran uap yang berfungsi menjaga kestabilan putaran turbin sesuai dengan kecepatan sinkron generator. Pengaturan ini dilakukan melalui katup pengatur uap untuk menyesuaikan beban sistem tenaga listrik. Setelah proses ekspansi selesai, uap bertekanan rendah dialirkan ke kondenser untuk dikondensasikan kembali menjadi air sehingga dapat digunakan kembali dalam siklus pembangkitan berikutnya (Rahman et al., 2021).

3.2.3 Bagian Bagian Turbin

3.2.3.1 High Pressure Turbine (HP turbine)

High Pressure Turbine merupakan bagian turbin yang menerima uap dari boiler dalam kondisi tekanan dan temperatur paling tinggi serta berada pada fase superheat. Karena energi uap pada tahap ini masih sangat besar, proses ekspansi awal yang terjadi di HP Turbine menghasilkan konversi energi termal ke energi mekanik paling signifikan. Secara konstruksi, HP Turbine memiliki jumlah sudu yang banyak namun berukuran relatif kecil untuk menahan tekanan tinggi yang

masuk ke turbin. Bahan penyusunnya menggunakan material yang tahan terhadap temperatur dan tegangan termal yang besar agar tidak terjadi deformasi. Selain itu, HP Turbine dilengkapi control valve dan nozzle yang mengatur jumlah uap masuk untuk mengontrol daya dan kecepatan turbin. Setelah melalui proses ekspansi di HP, uap masih mengandung panas yang cukup sehingga dialirkan kembali ke boiler melalui reheater sebelum masuk ke tahap berikutnya yaitu IP Turbine. Peran utama HP Turbine adalah mengambil energi terbesar dari uap secara efisien dengan menjaga kestabilan awal putaran turbin.

3.2.3.2 Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine)

Intermediate Pressure Turbine menerima uap hasil reheat dari boiler dengan kondisi tekanan menengah dan temperatur tinggi kembali setelah pemanasan ulang. Fungsi utama IP Turbine adalah melanjutkan proses ekspansi uap untuk menghasilkan tenaga tambahan setelah sebagian energi panas uap dikonversi di HP Turbine. Sudu-sudu pada IP Turbine memiliki ukuran lebih panjang dibanding HP karena tekanan uap lebih rendah, namun desain tetap harus mampu menjaga efisiensi aliran uap dan kestabilan daya. IP Turbine biasanya terhubung dalam satu poros yang sama dengan LP Turbine sehingga kontribusi tenaga yang dihasilkan turut menjaga putaran turbin tetap konstan. Pada beberapa desain, IP Turbine juga dilengkapi jalur ekstraksi uap (extraction steam) untuk keperluan pemanasan feedwater, sehingga ikut meningkatkan efisiensi siklus pembangkit. Dengan demikian, IP Turbine berperan sebagai penghubung energi antara ekspansi awal dan akhir yang menjaga efisiensi keseluruhan proses.

3.2.3.3 Low Pressure Turbine (LP Turbine)

Low Pressure Turbine merupakan bagian terakhir dalam tahapan ekspansi uap di turbin. Pada bagian ini, uap masuk dengan kondisi tekanan sangat rendah dan mendekati vakum, sehingga LP Turbine dirancang memiliki diameter rotor yang besar dan panjang sudu paling panjang dibanding HP dan IP. Hal ini bertujuan untuk menangkap sisa energi kinetik uap secara maksimal. Namun karena sifat uap yang lebih basah pada tahap akhir ekspansi, LP Turbine harus dirancang untuk tahan terhadap erosi akibat droplet air, sehingga sering diberikan pelapisan khusus pada sudunya. Energi mekanik terbesar pada tahap akhir ini dihasilkan dari selisih tekanan besar antara uap tekanan rendah dan tekanan vakum di

kondenser. Setelah keluar dari LP Turbine, uap masuk ke kondenser untuk diubah kembali menjadi air sebagai bagian dari siklus Rankine. LP Turbine memiliki peran utama untuk mengambil energi terakhir uap agar pembangkit dapat mencapai efisiensi termal maksimum.

3.2.3.4 Control Valve

Control Valve pada turbin uap merupakan komponen yang mengatur jumlah dan tekanan uap yang masuk ke bagian turbin, terutama ke HP Turbine. Pengaturan ini sangat penting untuk menjaga kestabilan putaran turbin dan menyesuaikan daya listrik yang dihasilkan sesuai kebutuhan sistem. Control Valve bekerja dengan prinsip throttling, di mana perubahan bukaan valve menentukan laju aliran uap yang masuk. Saat beban meningkat, valve membuka lebih lebar untuk memasukkan lebih banyak uap sehingga turbin mampu menghasilkan daya lebih besar. Sebaliknya, saat beban listrik menurun, valve menutup sebagian untuk mengurangi suplai uap. Control Valve dikendalikan oleh sistem kontrol berbasis hidrolik atau elektro-hidrolik sehingga responsnya cepat dan akurat dalam menjaga performa turbin.

3.2.3.5 Stator

Stator merupakan bagian turbin yang tidak berputar dan berfungsi sebagai penopang serta jalur aliran uap di dalam turbin. Stator terdiri dari casing dan sudu diam (*fixed blades*) yang dipasang pada suatu rangka bernama diaphragm. Casing dibuat dari material yang sangat kuat terhadap temperatur dan tekanan tinggi karena berfungsi menutup dan melindungi seluruh komponen utama turbin. Sudu diam pada stator berperan sebagai pengarah aliran uap serta membentuk jalur akselerasi uap sebelum mengenai sudu gerak pada rotor. Dengan demikian, stator memiliki peran penting dalam menjaga arah, tekanan, dan distribusi energi uap secara optimal.

3.2.3.6 Nozzle

Nozzle adalah komponen yang mengubah energi panas (entalpi) dalam uap menjadi energi kinetik melalui proses ekspansi. Pada turbin uap, nozzle biasanya ditempatkan sebelum sudu gerak sehingga kecepatan uap meningkat saat masuk ke rotor. Semakin besar perbedaan tekanan antara inlet dan outlet nozzle, semakin

besar pula energi kinetik yang ditransfer ke sudu turbin. Dengan kata lain, nozzle merupakan titik awal transfer energi dari uap ke mekanik dalam turbin.

3.2.3.7 Rotor

Rotor adalah komponen utama yang berputar di dalam turbin sebagai hasil perubahan energi kinetik uap menjadi energi mekanik. Rotor terdiri dari poros (*shaft*) dan sudu gerak (*moving blades*) yang dipasang mengelilinginya. Pada area tekanan tinggi biasanya terdapat collar atau thrust disc, yang merupakan tempat dudukan thrust bearing untuk menahan gaya dorong aksial. Pada setiap tingkat turbin, susunan sudu gerak membentuk piringan (*wheel*) dan jumlah tingkat ini menunjukkan jumlah tahapan ekspansi uap. Karena rotor berputar dengan kecepatan sangat tinggi dan menahan gaya mekanik besar, material penyusunnya harus sangat kuat, presisi, dan memiliki ketahanan terhadap kelelahan material (*fatigue*).

3.2.3.8 Pedestal dan Bantalan (Bearing)

Pedestal merupakan dudukan yang menopang bantalan dan menghubungkan turbin dengan pondasi. Di dalam pedestal dipasang bearing sebagai penopang rotor agar tetap stabil pada posisi rotasinya. Terdapat dua jenis bearing yaitu:

1. Journal Bearing, menahan beban radial rotor sehingga rotor tidak bergeser ke samping.
2. Thrust Bearing, menahan beban aksial atau gaya dorong sepanjang arah poros agar rotor tidak bergerak maju–mundur berlebihan.

Salah satu pedestal biasanya dipasang tetap (*fixed*) pada pondasi sedangkan sisi lainnya dibuat dapat bergerak mengikuti pemuaian termal saat temperatur operasi meningkat. Hal ini penting agar casing dan rotor tidak mengalami deformasi atau gesekan berbahaya.⁹ Main Stop Valve

Main Stop Valve merupakan katup pengaman utama yang memutuskan atau menghubungkan aliran uap dari boiler menuju HP Turbine. Katup ini hanya mengenal dua posisi yaitu fully open atau fully closed, dan berfungsi sebagai proteksi cepat (*quick closing*) saat terjadi kondisi abnormal seperti

overspeed turbin atau gangguan sistem lain yang membutuhkan penghentian suplai uap secara segera.

3.2.3.9 Steam Chest

Steam Chest adalah ruang atau wadah penerima aliran uap dari pipa utama sebelum uap masuk ke control valve turbin. Fungsinya adalah menstabilkan distribusi aliran uap sekaligus menjadi tempat pemasangan governor/control valves. Dengan adanya steam chest, suplai uap dapat diatur dengan lebih presisi dan merata ke setiap jalur masuk turbin.

3.2.3.10 Governor Valve

Governor Valve berfungsi untuk mengontrol jumlah uap yang masuk ke HP Turbine sesuai kebutuhan daya dan menjaga kecepatan turbin tetap konstan pada kondisi sinkron. Valve ini diatur oleh governor system yang mendeteksi perubahan kecepatan turbin dan menyesuaikan bukaan valve secara otomatis. Dengan kata lain, governor valve merupakan komponen utama dalam pengendalian beban turbin.

3.2.3.11 Reheat Stop Valve

Reheat Stop Valve bekerja sebagai katup on/off pada alur uap yang sudah selesai mengalami proses reheat dan akan masuk ke IP Turbine. Fungsinya sebagai proteksi jika terjadi gangguan pada jalur reheat, sehingga aliran uap ke tahap turbin selanjutnya dapat dihentikan dengan cepat untuk mencegah kerusakan alat.

3.2.3.12 Intercept Valve

Intercept Valve dipasang setelah Reheat Stop Valve dan berfungsi mengontrol aliran uap reheat yang menuju IP Turbine selama perubahan beban cepat (transient load). Valve ini juga berperan dalam proteksi overspeed dengan mempercepat pengurangan aliran uap ketika governor belum sempat merespons penuh. Dengan demikian, intercept valve membantu menjaga kestabilan rotasi turbin khususnya pada kondisi dinamis.

3.2.3.13 Dummy Piston

Dummy Piston merupakan komponen kompensasi tekanan pada rotor untuk mengurangi gaya dorong aksial (axial thrust) yang terbentuk akibat perbedaan tekanan di sepanjang tahap turbin. Dengan adanya dummy piston, gaya

dorongan yang mengenai thrust bearing dapat diminimalkan sehingga umur pakai bearing lebih panjang dan rotasi turbin lebih stabil.

3.2.4 DCS (Distributed Control System)

Distributed Control System (DCS) merupakan sistem kendali terdistribusi yang dirancang untuk melakukan pengawasan, pengendalian, serta optimasi proses industri secara terpusat namun dengan arsitektur yang tersebar. Sistem ini terdiri dari controller, input-output module, communication network, serta Human Machine Interface (HMI) yang saling terintegrasi sehingga setiap proses dapat dikendalikan secara real-time dan berkesinambungan. Dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), termasuk Unit 1 dan 2 PLTU Paiton, DCS menjadi pusat koordinasi seluruh sistem operasi seperti boiler, turbin uap, generator, sistem bahan bakar, serta sistem pendukung lainnya.

Dalam operasional turbin uap, khususnya pada tahap start-up, DCS berperan sebagai pusat pengendali yang memastikan seluruh rangkaian proses berlangsung sesuai urutan prosedur operasi yang aman. DCS mengatur aktivasi berbagai sistem pendukung seperti lubrication system, seal oil system, turning gear, pengaturan temperatur serta tekanan uap masuk ke turbin melalui governor valve dan control valve. Selain itu, DCS memantau parameter kritis seperti kecepatan putaran turbin, getaran (vibration), temperatur bantalan (bearing temperature), tekanan uap utama (main steam pressure), posisi katup uap, serta kondisi pelumas. Apabila terjadi penyimpangan dari batas operasi yang diizinkan (operating limit), DCS secara otomatis memberikan alarm dan dapat melakukan aksi proteksi seperti trip turbin untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Pada tahap start-up, DCS juga mendukung sistem interlock dan permissive yang berfungsi memastikan bahwa setiap langkah hanya dapat dilakukan jika kondisi sebelumnya telah memenuhi persyaratan operasi. Dengan demikian, keberadaan DCS menjadikan proses start-up turbin lebih aman, terkontrol, dan meminimalkan potensi kesalahan operator. Selain sebagai sistem kontrol, DCS juga menyimpan data histori dan tren performa yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi serta analisis pemeliharaan guna meningkatkan keandalan pembangkit.

3.2.5 Jenis jenis start up turbin

Start-up turbin uap pada PLTU dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu *Hot Start*, *Warm Start*, dan *Cold Start*, yang masing-masing ditentukan berdasarkan temperatur logam turbin, durasi unit berhenti (*shutdown duration*), dan kondisi termal komponen utama seperti rotor, *casing*, *steam chest*, serta *reheater*. Perbedaan metode start-up ini penting untuk mencegah kerusakan termal pada material turbin, menjaga keandalan unit, dan memaksimalkan umur pakai peralatan dengan mengendalikan tegangan termal yang terjadi (Toshiba Corporation, 1995).

3.2.5.1 Cold Start

Cold Start dilakukan ketika unit telah berhenti dalam jangka waktu yang lama sehingga seluruh komponen turbin telah mengalami pendinginan mendekati temperatur lingkungan. Pada kondisi ini, temperatur logam turbin sangat rendah dan ketidaksesuaian temperatur antara uap masuk dan logam dapat menyebabkan tegangan termal berlebih. Oleh karena itu, laju pemanasan (*warming rate*) harus dilakukan secara perlahan. *Cold Start* membutuhkan waktu *start-up* paling lama, melibatkan durasi pemanasan katup yang panjang, periode *heat soak* lebih lama, serta akselerasi yang lebih lambat untuk menghindari risiko ekspansi termal mendadak. Proses ini lazim terjadi setelah unit mengalami *outage* panjang atau setelah perbaikan besar (*major overhaul*) (Toshiba Corporation, 1995).

3.2.5.2 Warm Start

Warm Start dilakukan ketika unit telah berhenti dalam durasi menengah, di mana sebagian besar komponen turbin masih memiliki temperatur lebih tinggi dibanding kondisi dingin, namun tidak cukup panas untuk dikategorikan sebagai hot start. Temperatur logam pada warm start biasanya berada di kisaran menengah dan masih memerlukan kontrol pemanasan secara moderat. Periode heat soak pada warm start lebih pendek dibandingkan cold start, dan laju akselerasi dapat ditingkatkan secara bertahap tanpa menimbulkan tegangan termal yang signifikan. Warm start umumnya digunakan ketika unit berhenti antara 8–24 jam tergantung karakteristik desain turbin (Toshiba Corporation, 1995).

3.2.5.3 Hot Start

Hot Start adalah kondisi start-up ketika turbin baru saja dimatikan dalam waktu singkat sehingga sebagian besar komponen masih berada pada temperatur tinggi. Pada kondisi ini, perbedaan temperatur antara uap masuk dan logam relatif kecil sehingga risiko tegangan termal rendah. Hot start memerlukan waktu paling singkat karena pemanasan katup bisa dilakukan lebih cepat, durasi heat soak minimal, dan akselerasi dapat dilakukan dengan laju tinggi sesuai grafik permissible acceleration. Start-up jenis ini biasanya terjadi setelah trip mendadak atau setelah unit berhenti hanya dalam beberapa jam (Toshiba Corporation, 1995).

3.2.6 Acuan Utama *start up*

Untuk memahami prosedur operasional yang ditampilkan pada layar DCS, diperlukan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip termodinamika dan mekanika yang mendasari setiap langkah *start-up*. Terdapat tiga konsep fundamental yang menjadi acuan utama dalam logika kontrol sistem turbin uap di PLTU Paiton Unit 1-2.

3.2.6.1 Ekspansi Diferensial (*Differential Expansion*)

Turbin uap merupakan mesin konversi energi yang beroperasi pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi. Pada saat proses start-up, uap panas dialirkan menuju turbin dalam keadaan komponen masih berada pada temperatur awal yang relatif rendah. Perbedaan karakteristik massa dan ketebalan material antara rotor (komponen berputar) dan casing (rumah turbin yang diam) akan menyebabkan respons pemuaian yang berbeda sesuai prinsip termodinamika. Secara umum, rotor memiliki massa yang lebih kecil sehingga laju peningkatan temperaturnya lebih cepat dibandingkan dengan casing. Kondisi ini mengakibatkan rotor memuai lebih cepat daripada casing pada fase awal pemanasan.

Perbedaan pemuaian termal tersebut dapat memengaruhi jarak celah (clearance) antara sudu jalan (rotating blades) dan sudu diam (stationary blades). Jika pemanasan dilakukan terlalu cepat tanpa pengendalian yang tepat, maka akan timbul kondisi positive differential expansion, yaitu pemuaian rotor yang melebihi pemuaian casing. Hal ini berpotensi menyebabkan penyempitan celah hingga

terjadinya kontak fisik antara komponen yang bergerak dan yang diam (rubbing), yang dapat mengakibatkan kerusakan serius pada sudu maupun rotor turbin.

Untuk menghindari risiko tersebut, penerapan prosedur pengendalian pemanasan seperti Control Valve (CV) Warming dan Heat Soak menjadi langkah operasional yang wajib dilakukan. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur suplai uap panas secara bertahap sehingga pemuaian antara rotor dan casing berlangsung secara seimbang dan terkontrol. Dengan demikian, keandalan komponen turbin dapat terjaga serta kehidupan operasionalnya dapat diperpanjang (Toshiba Corporation, 1995).

3.2.6.2 Getaran dan Kecepatan Kritis (Critical Speed)

Dalam operasional turbin uap, fenomena kecepatan kritis (critical speed) merupakan kondisi fisik di mana frekuensi putaran poros turbin menyamai frekuensi alami sistem rotornya, yang menyebabkan terjadinya resonansi mekanis. Berdasarkan prosedur operasional standar, pengelolaan fase ini sangat krusial untuk mencegah kerusakan pada komponen internal. Sebelum turbin dinaikkan putarannya menuju kecepatan kritis, prosedur mewajibkan pemeriksaan fisik atau Rub Check pada putaran rendah (400 RPM) untuk memastikan tidak ada gesekan antara komponen rotor dan stator yang dapat memicu ketidakseimbangan massa lebih lanjut. Jika kondisi aman, turbin akan ditahan (hold) pada putaran 800 RPM untuk proses pemanasan (heat soak), di mana pada fase stabil ini vibrasi poros harus dijaga sangat rendah, yaitu di bawah 12.5 P-P ($\times 1/100\text{mm}$) (Toshiba Corporation, 1995).

Ketika turbin diperintahkan untuk naik menuju kecepatan nominal 3000 RPM, unit akan melewati zona kecepatan kritis. Sesuai prosedur, akselerasi pada fase ini harus dilakukan secara stabil (accelerated steadily) tanpa penahanan (holding) di zona kritis tersebut. Karena adanya efek resonansi saat melewati kecepatan kritis, prosedur memberikan toleransi batas vibrasi yang lebih longgar, yaitu maksimum 17.5 P-P ($\times 1/100\text{mm}$) selama proses akselerasi. Setelah turbin mencapai putaran sinkron 3000 RPM dan keluar dari zona kritis, batas toleransi vibrasi kembali diperketat menjadi di bawah 12.5 P-P untuk memastikan operasi jangka panjang yang aman saat pembebanan (Toshiba Corporation, 1995).

tabel

Tabel 0.1 Acuan Utama Start Up

Tahapan Operasi	Kecepatan Putar	Batas Vibrasi Maksimum(Unit: P-P x 1/100mm)
Heat Soak (Warming)	800 RPM (Holding)	< 12.5
Acceleration (Critical Speed Zone)	800 s.d 3000 RPM (Ramping)	< 17.5
Nominal Speed (Sync Ready)	3000 RPM (Holding)	< 12.5

3.2.6.3 Logika Kontrol Sekuensial dan Interlock

Distributed Control System (DCS) Ovation pada PLTU Paiton berfungsi sebagai pusat pengendalian yang mengonversi prosedur operasi fisik menjadi instruksi berbasis logika digital. Pada tahapan start-up turbin, DCS menerapkan konsep Logika Sekuensial, di mana setiap langkah operasional dibagi ke dalam urutan proses yang harus dilalui secara sistematis dan berkelanjutan. Pergeseran dari satu tahap ke tahap berikutnya dikendalikan oleh rangkaian logika komputer yang memanfaatkan gerbang AND sebagai izin operasi (permissive) dan gerbang OR sebagai proteksi (interlock/trip).

Dalam fungsi permissive, logika AND menuntut seluruh parameter pendukung berada pada kondisi aman (status TRUE) sebelum sistem memberikan akses ke tahap selanjutnya. Contohnya, perintah akselerasi turbin hanya diperbolehkan apabila semua kondisi berikut telah terpenuhi: tingkat vibrasi rotor berada di bawah batas yang diizinkan, temperatur bearing berada dalam batas kerja yang diperbolehkan, serta tingkat vakum kondensor sudah mencapai nilai minimal yang disyaratkan. Jika salah satu parameter tidak memenuhi kriteria, DCS akan menahan peralihan tahap untuk mencegah risiko kerusakan peralatan.

Sebaliknya, logika OR diterapkan untuk fungsi proteksi. Jika salah satu parameter kritis terdeteksi berada di luar batas operasi, sistem secara otomatis memberikan respons pengamanan, seperti mengaktifkan Turbine Trip, tanpa menunggu parameter lain turut gagal. Contoh kasusnya terjadi apabila sistem menemukan indikasi rubbing atau anomali vibrasi yang berpotensi merusak rotor dan bantalan.

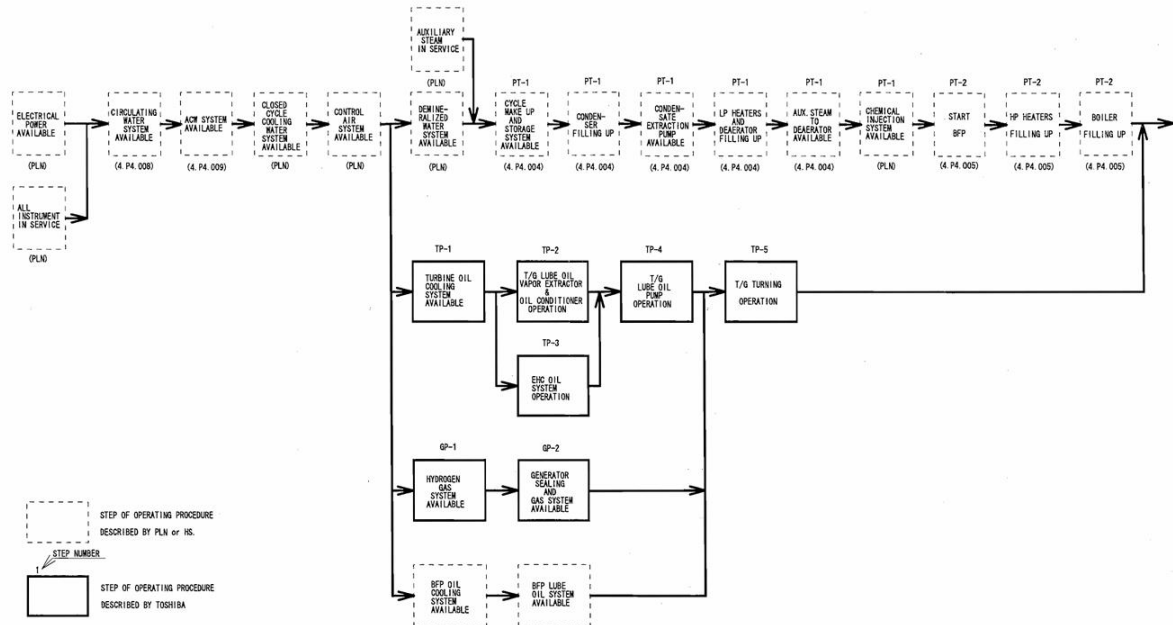
Semua status permissive, alarm, serta kondisi trip divisualisasikan melalui antarmuka Human Machine Interface (HMI) pada DCS, sehingga operator dapat melakukan pemantauan dan pengendalian secara real-time. Indikator yang menyala atau berkedip pada layar menunjukkan bahwa logika operasional sudah

terpenuhi dan proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai standar keselamatan (Toshiba Corporation, 1995).

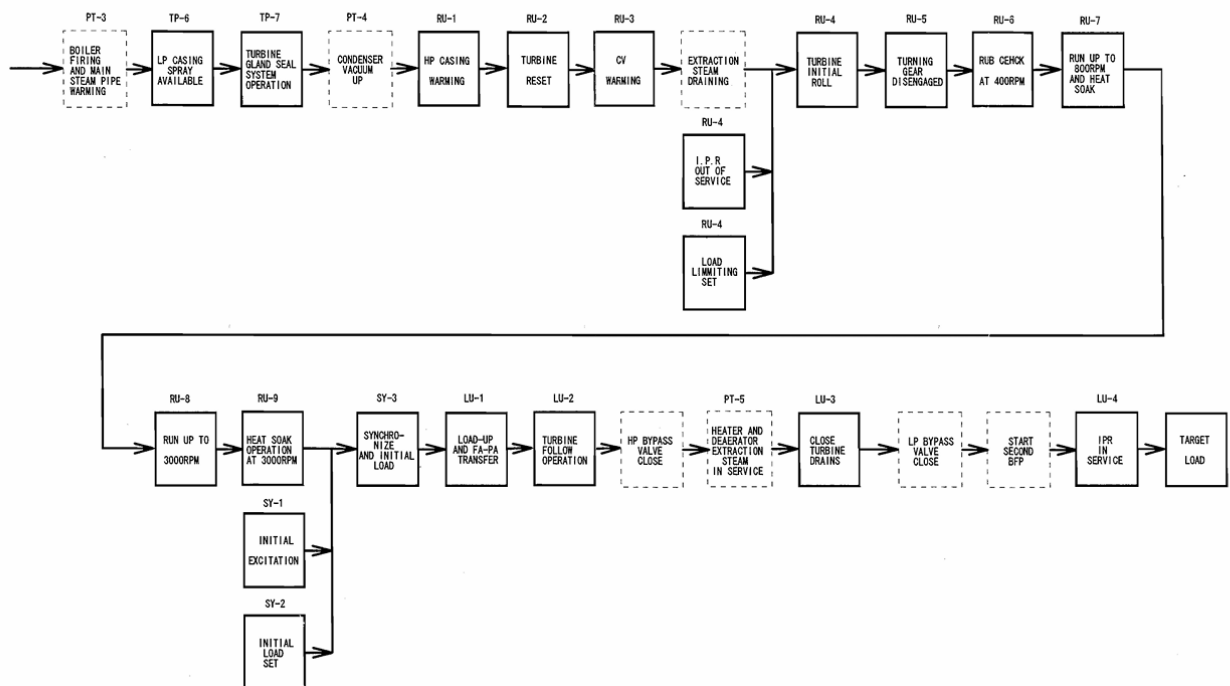
3.3 Analisis dan Pembahasan

3.3.1 Analisis Flow Chart

NORMAL STARTING AND LOADING



NORMAL STARTING AND LOADING



gambar 0.1 Diagram Flowchart start up turbin

Berikut adalah analisis alur proses (*flow*) *start-up* unit pembangkit dari kondisi mati hingga mencapai beban target. Analisis ini dibagi menjadi lima tahapan utama sesuai logika sistem yang tergambar dalam diagram, mulai dari persiapan sistem penunjang hingga pembebanan penuh.

1. Persiapan Sistem Penunjang dan Siklus Air (Auxiliary & Water Cycle)

Tahap ini berfokus pada penyediaan utilitas dasar sebelum boiler dinyalakan. Proses dimulai dengan memastikan ketersediaan tenaga listrik, air pendingin sirkulasi (*Circulating Water*), dan udara instrumen.

Secara paralel, dua jalur utama diaktifkan:

- **Sistem Pelumasan & Hidrolik:** Sistem pendingin oli turbin dan pompa oli pelumas (*Lube Oil Pump*) dioperasikan untuk mendukung *Turning Gear* agar poros turbin berputar lambat dan mencegah pembengkokan. Selain itu, sistem oli EHC (*Electro-Hydraulic Control*) disiapkan untuk kontrol katup, serta sistem gas hidrogen dan *seal oil* untuk generator diaktifkan.
- **Pengisian Siklus Air:** Air demin disiapkan dan dialirkan untuk mengisi kondensor. Pompa Ekstraksi Kondensat (CEP) kemudian dijalankan untuk mengisi pemanas tekanan rendah (*LP Heaters*) dan *Deaerator*. Setelah kualitas air terpenuhi melalui injeksi kimia, Pompa Air Umpan Boiler (BFP) dijalankan untuk mengisi pemanas tekanan tinggi (*HP Heaters*) hingga akhirnya mengisi Boiler.

2. Pembentukan Vakum dan Pemanasan Awal (Steam Generation & Vacuum Up)

Setelah boiler terisi, proses pembakaran (*Boiler Firing*) dimulai bersamaan dengan pemanasan pipa uap utama. Agar turbin siap menerima uap, kondisi vakum harus dibentuk terlebih dahulu. Hal ini dicapai dengan mengaktifkan sistem penyemprotan casing LP (*LP Casing Spray*) dan sistem Gland Seal (uap penyekat poros). Setelah penyekatan poros efektif, vakum kondensor dinaikkan (*Vacuum Up*). Bersamaan dengan itu, dilakukan pemanasan casing HP (*HP Casing Warming*) dan reset pada sistem proteksi turbin (*Turbine Reset*). Pemanasan katup

kontrol (CV Warming) juga dilakukan untuk meminimalkan stres termal, diikuti dengan pembuangan kondensat melalui draining uap ekstraksi.

3. Putaran Awal hingga Kecepatan Menengah (Roll-Up to Heat Soak)

Sebelum turbin diputar, *Inlet Pressure Regulator* (IPR) dinonaktifkan (*Out of Service*) dan Load Limiting diatur. Turbin kemudian mulai diputar awal (*Initial Roll*). Poin krusial pada tahap ini adalah memastikan gigi pemutar (*Turning Gear*) terlepas secara otomatis saat putaran naik. Pada kecepatan rendah (sekitar 400 RPM), dilakukan pemeriksaan gesekan (*Rub Check*) untuk memastikan tidak ada kontak fisik antar komponen metal. Jika aman, putaran dinaikkan ke 800 RPM untuk proses penahanan panas (*Heat Soak*) pertama, yang bertujuan meratakan pemuaian logam turbin.

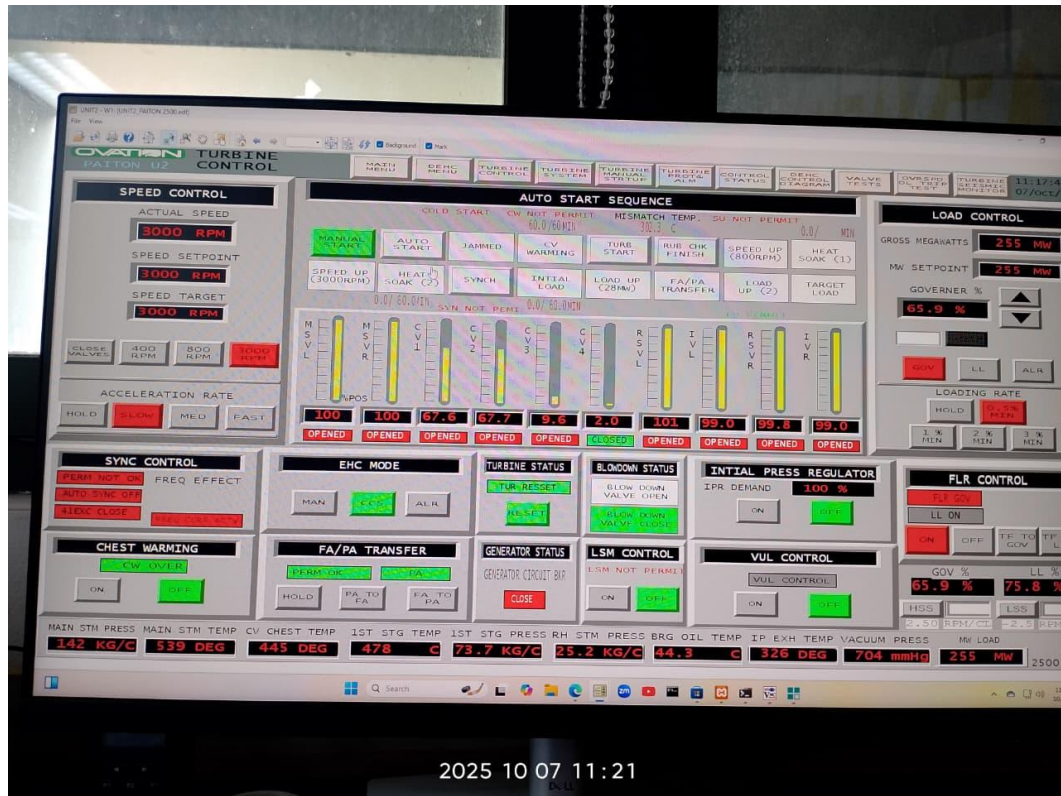
4. Akselerasi ke Putaran Nominal dan Sinkronisasi

Setelah heat soak pertama selesai, kecepatan dinaikkan menuju 3000 RPM. Unit kembali menjalani periode penahanan panas (*Heat Soak*) kedua pada putaran 3000 RPM untuk menstabilkan temperatur sebelum pembebanan. Setelah parameter stabil, sistem eksitasi generator diaktifkan (*Initial Excitation*) untuk membangkitkan tegangan. Set point beban awal ditentukan, kemudian dilakukan sinkronisasi sistem kelistrikan. Segera setelah sinkron, beban awal (*Initial Load*) diaplikasikan ke generator.

5. Pembebanan dan Operasi Normal (Loading & Target Load)

Pada tahap akhir ini, turbin mulai menerima beban lebih besar. Mode operasi uap diubah dari *Full Arc* (semua nozzle terbuka) ke *Partial Arc* (bukaan sebagian) untuk efisiensi (FA-PA Transfer). Sistem secara bertahap menutup katup bypass tekanan tinggi (HP Bypass) dan tekanan rendah (LP Bypass) karena uap sekarang sepenuhnya digunakan untuk memutar turbin, bukan dibuang ke kondensor. Uap ekstraksi untuk pemanas (Heater) dan Deaerator diaktifkan (*In Service*), dan saluran drain turbin ditutup. Terakhir, untuk mencapai beban target yang tinggi, Pompa Air Umpan (BFP) kedua dijalankan, dan fitur IPR diaktifkan kembali (*In Service*) untuk mengontrol tekanan, hingga unit mencapai beban target operasi (*Target Load*).

3.3.2 Proses Pengoperasian dan Persiapan



gambar 0.2 Tampilan HMI Start up Turbin

3.3.2.1 Persiapan Sistem Utilitas dan Sirkulasi Air Kondensat

Tahapan awal *start-up* unit dimulai dengan memastikan kesiapan sistem penunjang utama, khususnya sistem penyediaan air siklus. Operator terlebih dahulu memverifikasi ketersediaan make-up water kondensat serta kapasitas tangki air demineralisasi. Ketersediaan air demineralisasi sangat penting karena air ini akan menjadi media kerja utama dalam siklus uap-air dan harus memiliki kualitas kimia yang memenuhi standar untuk mencegah korosi, kerak, serta kerusakan pada pipa dan peralatan boiler.

Setelah sumber air dinyatakan siap, proses dilanjutkan dengan pengisian air ke dalam hotwell kondensor hingga mencapai level operasional yang ditetapkan. Hotwell berfungsi sebagai reservoir awal air kondensat sebelum disirkulasikan kembali ke sistem. Pencapaian level yang cukup di hotwell menjadi syarat utama agar pompa ekstraksi kondensat dapat dioperasikan dengan aman tanpa risiko kavitasi.

Selanjutnya, Pompa Ekstraksi Kondensat (*Condensate Extraction Pump/CEP*) dijalankan untuk mensirkulasikan air kondensat dari hotwell. Tekanan yang dihasilkan oleh CEP digunakan untuk mengalirkan air melalui rangkaian *Low Pressure Heaters (LP Heaters)*, yang berfungsi meningkatkan temperatur air secara bertahap menggunakan uap ekstraksi bertekanan rendah. Setelah melewati LP Heaters, aliran air diarahkan untuk mengisi Deaerator, yaitu peralatan yang berfungsi menghilangkan gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem.

Setelah Deaerator terisi air, tahap berikutnya adalah pemanasan awal Deaerator sekaligus pengendalian kualitas air. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan uap bantu (*auxiliary steam*). Sebelum uap dialirkan, jalur pipa uap bantu terlebih dahulu dipanaskan (*warming line*) untuk menghindari terbentuknya kondensat yang dapat memicu fenomena *water hammer*. Setelah jalur aman, uap bantu dialirkan secara terkendali ke dalam Deaerator melalui katup kontrol.

Pada tahap ini, tekanan Deaerator diatur secara manual pada kisaran 0,35 kg/cm²g. Pengaturan tekanan ini bertujuan untuk menaikkan temperatur air kondensat hingga sekitar 108 °C, yaitu temperatur yang efektif untuk melepaskan gas-gas terlarut dari air. Secara bersamaan, *Chemical Injection System* diaktifkan untuk mengontrol parameter kimia air, seperti pH dan kadar oksigen terlarut, sehingga kualitas air umpan boiler tetap berada dalam batas aman sesuai standar operasional. Pengendalian kimia ini sangat penting untuk menjaga keandalan jangka panjang peralatan boiler dan pipa-pipa tekanan tinggi.

Setelah temperatur dan kualitas air di Deaerator tercapai, proses start-up beralih ke sistem air umpan boiler (*boiler feedwater system*). Operator menyiapkan dan menjalankan *Boiler Feed Pump (BFP)* yang mengambil air dari Deaerator sebagai sumber hisapannya. BFP berfungsi menaikkan tekanan air hingga cukup tinggi agar mampu masuk ke sistem boiler yang beroperasi pada tekanan tinggi.

Air bertekanan tinggi dari BFP kemudian dialirkan terlebih dahulu ke rangkaian *High Pressure Heaters (HP Heaters)*. Pemanasan awal melalui HP Heaters bertujuan meningkatkan efisiensi termal siklus dengan memanfaatkan uap ekstraksi tekanan tinggi, sekaligus mengurangi kejutan termal (*thermal shock*)

pada boiler. Setelah jalur HP Heaters terisi penuh dan kondisi aliran stabil, air selanjutnya digunakan untuk pengisian drum boiler (*boiler filling up*) hingga mencapai level start-up yang ditentukan.

Pencapaian level air drum boiler menandakan bahwa siklus air tertutup telah terbentuk dengan baik dan siap menerima panas dari proses pembakaran. Pada titik ini, sistem air umpan, pemanasan, dan pengendalian kualitas air telah berada dalam kondisi aman dan stabil, sehingga tahapan start-up dapat dilanjutkan ke proses pemanasan boiler dan persiapan pembangkitan uap.

3.3.2.2 Persiapan Sistem Pelumasan, Pendinginan, Turning Gear, dan Generator

1. Persiapan Sistem Pendingin dan Sirkulasi Oli Turbin

Tahapan persiapan mekanis turbin diawali dengan pengaktifan Sistem Pendingin Oli Turbin (*Turbine Oil Cooling System*). Sistem ini berperan penting dalam menjaga temperatur oli pelumas agar tetap berada dalam batas aman selama sirkulasi awal maupun saat turbin beroperasi. Operator memastikan bahwa katup masuk dan keluar pada *Main Oil Cooler* telah disetel sesuai posisi operasi, serta melakukan *venting* udara pada bagian *water-box*. Proses venting ini bertujuan menghilangkan udara terjebak di dalam pendingin sehingga aliran air pendingin dapat berlangsung optimal dan perpindahan panas berjalan efektif. Apabila udara tidak dikeluarkan, efisiensi pendinginan akan menurun dan berpotensi menyebabkan kenaikan temperatur oli.

Seiring dengan pendinginan, kualitas oli pelumas juga harus dijaga melalui pengoperasian Vapor Extractor pada Tangki Oli Utama. Alat ini berfungsi membuang uap oli dan gas mudah terbakar yang dapat terakumulasi di dalam tangki. Vakum tangki dijaga pada kisaran -25 hingga -38 mmAq untuk mencegah risiko kebakaran serta menjaga kondisi lingkungan oli tetap aman. Selain itu, *Oil Conditioner Unit* dijalankan secara kontinu untuk menyaring partikel kotoran dan memisahkan kandungan air dari oli. Proses pemurnian ini sangat penting karena oli pelumas yang bersih dan kering menjadi kunci utama keandalan bantalan turbin dan umur pakai sistem pelumasan.

Di sisi sistem hidrolik, *Electro-Hydraulic Control (EHC)* dipersiapkan dengan melakukan *venting* pada filter oli EHC untuk menghilangkan udara yang

dapat mengganggu kestabilan tekanan. Operator juga memilih filter yang aktif (*duty filter*) agar suplai oli hidrolik ke katup uap berlangsung secara stabil. Kesiapan sistem EHC sangat krusial karena sistem ini mengendalikan pergerakan katup utama turbin yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kestabilan operasi.

2. Sirkulasi Pelumas dan Operasi Turning Gear

Setelah sistem pendingin dan pemurnian oli dinyatakan siap, langkah berikutnya adalah menjalankan Turning Gear Oil Pump (TGOP) untuk memulai sirkulasi pelumas ke seluruh bantalan. Operator memverifikasi bahwa tekanan *discharge* pompa mencapai sekitar 4,3 kg/cm²g dan tekanan pada *bearing header* stabil di kisaran 1,8 kg/cm²g. Pencapaian tekanan ini menandakan bahwa seluruh jalur pelumasan telah terisi dengan baik dan bantalan terlindungi sebelum rotor mulai diputar.

Dengan kondisi pelumasan yang aman, *Turning Gear* kemudian diaktifkan pada mode *AUTO*. Sistem ini memutar rotor turbin secara perlahan dan kontinu pada kecepatan rendah sekitar 4 RPM. Tujuan utama dari operasi turning gear adalah meluruskan poros serta mencegah terjadinya pembengkokan akibat perbedaan temperatur pada rotor dan casing. Sesuai prosedur, turning gear harus dioperasikan minimal empat jam sebelum start-up, atau setidaknya satu jam setelah nilai eksentrisitas poros kembali berada di bawah 110% dari nilai normal.

Selama fase ini, operator melakukan pemantauan ketat terhadap parameter keselamatan, seperti temperatur logam bantalan (*thrust bearing* < 85 °C dan *journal bearing* < 107–115 °C) serta nilai ekspansi diferensial. Pemantauan ini bertujuan memastikan bahwa pemuatan komponen berlangsung secara merata dan tidak menimbulkan potensi gesekan atau vibrasi saat turbin mulai diputar dengan uap.

3. Persiapan Sistem Penyekat dan Pendingin Gas Generator

Secara bersamaan dengan persiapan turbin, dilakukan pula persiapan pada sisi generator. Tahap awal dimulai dengan mengaktifkan Seal Oil System melalui pengoperasian *Main Seal Oil Pump* dan *Vacuum Pump*. Sistem oli penyekat ini berfungsi mencegah kebocoran gas hidrogen dari dalam generator ke lingkungan luar maupun masuknya udara ke dalam generator. Untuk menjamin fungsi

tersebut, tekanan oli penyekat harus selalu dijaga sekitar 0,5 kg/cm² lebih tinggi dibandingkan tekanan gas di dalam generator.

Setelah sistem penyekat dinyatakan stabil, proses dilanjutkan dengan pengisian gas hidrogen ke dalam generator hingga mencapai tekanan kerja nominal sebesar 4,2 kg/cm²g. Gas hidrogen dipilih sebagai media pendingin karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan mampu meningkatkan efisiensi pendinginan generator. Selama proses ini, kemurnian gas hidrogen dipantau secara kontinu dan dijaga agar tetap berada di atas 92%, dengan batas alarm jika kemurnian turun di bawah 98%. Pengendalian kemurnian ini sangat penting tidak hanya untuk menjaga efektivitas pendinginan, tetapi juga untuk menghindari risiko campuran hidrogen–udara yang dapat menyebabkan ledakan. Selain itu, temperatur air pendingin gas hidrogen juga harus dipastikan berada pada kondisi stabil agar proses pendinginan generator berlangsung optimal.

3.3.2.3 Persiapan Awal dan Reset Sistem Turbin

Sebelum uap masuk ke turbin, seluruh kondisi mekanis turbin harus dipastikan aman terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghidupkan turning gear, yaitu alat yang memutar rotor pelan-pelan saat turbin masih berhenti. Fungsi turning gear adalah untuk mencegah poros turbin menjadi bengkok karena pemuaian logam yang tidak merata, terutama setelah turbin lama tidak beroperasi. Jika poros bengkok, turbin dapat bergetar berlebihan saat berputar dan dapat berakibat kerusakan serius.

Selama pengoperasian turning gear, operator memantau parameter penting melalui sistem DCS, khususnya *eksentrisitas poros (shaft eccentricity)*. Nilai eksentrisitas harus berada dalam batas normal, umumnya tidak melebihi 110% dari nilai acuan, sebagai indikator bahwa poros berada dalam kondisi lurus dan aman untuk diputar dengan uap. Selain itu, operator juga harus memastikan tidak terdengar suara gesekan (*rubbing*) pada putaran rendah serta memverifikasi bahwa tekanan oli pelumas dan temperatur bantalan berada pada rentang operasi yang diizinkan. Apabila unit mengalami kondisi berhenti dalam waktu yang lama (*long periods off turning*), prosedur mengharuskan turning gear dioperasikan secara kontinu selama minimal empat jam agar poros kembali lurus sebelum tahapan start-up dapat dilanjutkan.

Setelah kondisi mekanis rotor dinyatakan aman, tahapan berikutnya adalah mengaktifkan sistem kontrol dan proteksi melalui prosedur *Turbine Reset*. Proses ini diawali dengan pemilihan mode *lockout* pada *Emergency Trip Device* di panel kontrol. Selanjutnya, operator menekan tombol *Turbine Reset* hingga indikator menunjukkan bahwa *Reheat Stop Valve (RSV)* telah terbuka penuh. Terbukanya RSV menjadi tanda penting bahwa jalur trip telah direset, dan seluruh sistem proteksi serta interlock siap beroperasi. Setelah reset berhasil, operator dapat menentukan mode start yang akan digunakan, baik secara manual maupun otomatis, yang selanjutnya akan mengatur urutan logika pengoperasian turbin.

Tahapan penting berikutnya sebelum turbin mulai diputar adalah *Control Valve Warming* atau pemanasan katup kontrol. *Control valve* memiliki ketebalan logam yang besar sehingga sangat rentan terhadap *thermal shock* apabila langsung dialiri uap panas secara tiba-tiba. Oleh karena itu, dilakukan pemanasan bertahap dengan mengalirkan uap pemanas secara terkendali. Selama proses ini, operator wajib memantau dua parameter utama melalui DCS, yaitu laju kenaikan temperatur logam bagian dalam yang tidak boleh melebihi 280 °C per jam, serta perbedaan suhu antara dinding logam bagian dalam dan luar yang harus dijaga agar tidak melebihi 85 °C. Pengendalian parameter ini bertujuan untuk mencegah terjadinya retak atau deformasi permanen pada katup.

Proses pemanasan control valve dilanjutkan hingga temperatur *steam chest* mencapai kondisi jenuh atau mendekati suhu target sekitar 180 °C. Pencapaian temperatur ini sangat penting untuk mencegah kondensasi uap ketika uap utama bertekanan tinggi mulai dialirkan. Kondensasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan fenomena *water hammer* yang berbahaya dan berpotensi merusak sudu serta komponen internal turbin.

Sebagai tahapan akhir sebelum *rolling* dimulai, operator melakukan analisis *Mismatch Temperature*. Pada tahap ini, temperatur uap utama dibandingkan dengan temperatur logam *First Stage Shell*. Selisih temperatur tersebut kemudian dievaluasi menggunakan *Mismatch Chart* yang tersedia dalam manual operasi untuk menentukan strategi start-up yang paling aman. Hasil analisis ini digunakan untuk menetapkan laju akselerasi turbin, apakah dilakukan secara lambat, sedang, atau cepat, serta menentukan durasi *heat soak* yang

diperlukan. Analisis mismatch temperature sangat krusial karena bertujuan menjaga umur siklus rotor (*rotor cyclic life*) agar tidak berkurang secara signifikan akibat tegangan termal yang berlebihan saat turbin mulai dipercepat menuju kecepatan operasional.

3.3.2.4 Penentuan Parameter Start dan Putaran Awal

Sebelum turbin mulai diputar, operator terlebih dahulu menentukan metode start-up yang tepat. Penentuan ini dilakukan dengan cara membandingkan temperatur uap utama dan temperatur logam pada first stage shell melalui grafik thermal mismatch yang sudah tersedia di DCS. Jika perbedaan temperaturnya besar, maka turbin harus dipercepat secara perlahan (*slow acceleration*) agar logam dapat menyesuaikan diri dan tidak menimbulkan tegangan termal berlebih. Sebaliknya, jika temperatur antara uap dan logam sudah cukup mendekati, maka proses akselerasi dapat dilakukan dengan mode sedang atau cepat. Tahap ini juga menentukan lamanya waktu penahanan panas (*heat soak*) untuk menjaga umur pakai rotor agar tidak cepat aus atau rusak akibat ekspansi termal yang terlalu cepat.

Selanjutnya operator melakukan pengaturan load limiter ke posisi 100%, yaitu memastikan batas beban maksimum turbin sudah dibuka penuh sebelum proses sinkronisasi dilakukan. Selain itu, bukaan governor disesuaikan untuk kondisi beban awal sehingga ketika turbin mencapai kecepatan sinkron, turbin siap menerima beban secara stabil. Untuk menjaga pemanasan turbin agar merata pada bagian hilir katup selama proses akselerasi, digunakan metode Full Arc Admission, yaitu seluruh katup kontrol bekerja bersama sehingga uap masuk ke semua jalur secara seimbang dan tidak menimbulkan perbedaan temperatur antar sisi turbin.

Setelah semua persiapan tersebut selesai, turbin mulai di-roll ke kecepatan awal yaitu sekitar 400 RPM. Ketika rotor sudah melewati 4 RPM, operator harus memastikan bahwa turning gear benar-benar telah terlepas (*disengaged*) secara sempurna sehingga motor turning gear berhenti bekerja dan tidak menimbulkan kerusakan karena ikut berputar di kecepatan tinggi.

Pada kecepatan 400 RPM, turbin masih dalam kondisi putaran rendah sehingga operator melakukan Rub Check, yaitu pemeriksaan lapangan oleh teknisi

yang mendengarkan apakah terjadi gesekan (rubbing) antara sudu dan casing. Jika terdengar suara menggosok yang menandakan adanya gesekan berulang, maka turbin harus segera di-trip untuk mencegah kerusakan serius pada bagian dalam turbin seperti sudu, seal, atau rotor yang dapat menyebabkan getaran ekstrem apabila putaran terus ditingkatkan.

3.3.2.5 Akselerasi Bertahap dan Penahanan Panas (Heat Soak)

Apabila tidak ditemukan gangguan pada putaran awal, operator akan meningkatkan kecepatan turbin hingga mencapai sekitar 800 RPM. Pada kecepatan ini, turbin ditahan sementara (Low Speed Heat Soak). Tujuan dari penahanan ini adalah agar seluruh komponen logam turbin — terutama bagian yang tebal seperti rotor dan casing — dapat memuai secara perlahan dan merata. Pemuaian yang seragam ini sangat penting untuk mencegah terjadinya getaran yang berlebihan ketika turbin melewati daerah kecepatan kritis pada saat akselerasi berikutnya.

Selama fase Low Speed Heat Soak, operator memantau beberapa parameter penting melalui DCS, antara lain:

- Getaran poros (*shaft vibration*) harus tetap di bawah $12,5\ \mu\text{m}$ (*peak-to-peak*)
- Diferensial ekspansi antara rotor dan casing harus berada dalam zona aman (warna hijau)
- Vakum kondensor dijaga tetap tinggi, yaitu lebih dari 670 mmHg, agar unjuk kerja turbin optimal

Setelah durasi penahanan kecepatan rendah terpenuhi dan kondisi turbin dinyatakan stabil, proses akselerasi dilanjutkan hingga mencapai 3000 RPM, yaitu kecepatan sinkron sistem tenaga listrik 50 Hz. Pada saat melewati range kecepatan kritis, akselerasi harus dilakukan secara cepat dan mantap agar getaran tidak meningkat tajam akibat resonansi mekanis.

Ketika turbin sudah mencapai 3000 RPM, operator melakukan pemeriksaan tekanan Main Oil Pump (MOP) yang harus berada pada kisaran $14,0 - 16,5\ \text{kg/cm}^2\text{g}$. Jika nilai tekanan oli sudah stabil, maka Auxiliary Oil Pump (AOP) dapat dimatikan dan diatur pada mode otomatis sebagai cadangan proteksi.

Pada kondisi ini, turbin akan menjalani tahap High Speed Heat Soak, yaitu penahanan pada kecepatan operasi penuh sebelum turbin mulai diberi beban. Tahapan ini bertujuan untuk menstabilkan kembali suhu logam, mengurangi tegangan termal, dan memastikan seluruh parameter operasi siap untuk proses sinkronisasi dan pembebanan.

3.3.2.6 Sinkronisasi dan Pembebanan Awal

Setelah turbin berada pada 3000 RPM dan seluruh parameter operasi telah stabil, maka proses start-up memasuki tahap penting yaitu sinkronisasi generator ke jaringan listrik. Langkah pertama adalah mengaktifkan eksitasi melalui sistem kontrol di DCS, yang ditandai dengan penutupan Field Circuit Breaker (41E). Saat eksitasi aktif, medan magnet mulai terbentuk pada rotor generator sehingga tegangan terminal generator meningkat hingga mencapai $\pm 95\%$ dari tegangan nominal (rated voltage).

Pada tahap ini, operator melakukan pengecekan kesesuaian tiga parameter sinkronisasi terhadap jaringan listrik:

- Frekuensi generator harus mendekati frekuensi sistem (50 Hz)
- Tegangan generator harus sebanding dengan tegangan jaringan
- Sudut fasa antara generator dan jaringan harus selaras (zero phase angle)

Jika ketiga parameter tersebut telah memenuhi batas toleransi, maka sistem *Auto Synchronizer* diaktifkan. Secara otomatis, sinkronisasi dilakukan dan Generator Circuit Breaker menutup sehingga generator resmi terhubung ke jaringan interkoneksi Jawa–Madura–Bali. Begitu breaker menutup, turbin langsung menerima Initial Load sebesar $\pm 3\%$ atau sekitar 10–12 MW yang kemudian ditahan (hold) untuk beberapa waktu. Penahanan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan material turbin beradaptasi pada kondisi beban sehingga umur komponen tetap terjaga.

Setelah periode penahanan beban awal selesai, beban dinaikkan secara bertahap (*Load Up*) dengan laju yang sesuai batasan *cyclic damage*. Pada titik transfer beban tertentu, mode operasi uap dialihkan dari *Full Arc* ke *Partial Arc* untuk efisiensi yang lebih baik, dan katup *bypass* tekanan tinggi maupun rendah ditutup seiring dengan peningkatan beban menuju target operasi. Selama seluruh

proses ini, pengawasan terhadap ekspansi diferensial dan vibrasi terus dilakukan untuk memastikan keamanan operasi.

3.3.3 Pengotomatisan Proses Start-Up Turbin Berbasis DCS

Penerapan sistem otomasi pada PLTU Paiton Unit 1–2 dilakukan menggunakan *Distributed Control System* (DCS). Sistem ini mengubah prosedur manual menjadi urutan logika digital yang presisi untuk meminimalkan kesalahan manusia (*human error*). Berdasarkan pengamatan alur kerja (*flowchart*) *Normal Starting and Loading*, pengotomatisan ini bekerja menggunakan tiga prinsip logika utama:

1. Logika Sekuensial (Sequential Logic)

DCS mengatur proses *start-up* dalam tahapan yang berurutan (*step-by-step*). Sistem menerapkan konsep di mana pergeseran dari satu tahap ke tahap berikutnya dikendalikan oleh rangkaian logika komputer. Sebagai contoh, tahapan *Turbine Reset* tidak akan dapat dieksekusi oleh operator sebelum tahapan *HP Casing Warming* selesai dilakukan dan terverifikasi oleh sistem.

2. Logika Permissive (Izin Operasi)

Logika permissive menggunakan gerbang logika AND, yang mensyaratkan bahwa sebuah peralatan atau tahapan sequence hanya bisa dijalankan jika seluruh syarat keselamatan telah terpenuhi (berstatus TRUE). Sebagai contoh, Untuk melakukan *Turbine Initial Roll*, sistem mensyaratkan beberapa parameter harus terpenuhi secara bersamaan, antara lain: vakum kondensor harus sudah tercapai, *turning gear* dalam kondisi aktif, dan *Inlet Pressure Regulator* (IPR) dalam kondisi *Out of Service*. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tombol *start* pada tampilan HMI tidak akan berfungsi, sehingga mencegah operator melakukan kesalahan prosedur.

3. Logika Interlock (Proteksi Otomatis)

Logika *interlock* menggunakan gerbang logika OR yang berfungsi sebagai sistem proteksi otomatis. Sistem akan membatalkan proses yang sedang berjalan atau melakukan *trip* (penghentian paksa) jika salah satu parameter bahaya terdeteksi melewati batas aman. Contohnya, Pada fase akselerasi menuju putaran nominal, sistem memantau getaran poros secara *real-time*. Jika vibrasi poros terdeteksi melebihi batas **12.5 P-P** (pada kondisi stabil 3000 RPM), sistem *interlock* akan bekerja secara otomatis untuk mengamankan turbin dari kerusakan mekanis.

3.3.4 Analisis Grafik dan Jenis Start Up yang digunakan

1. Analisis cold start up

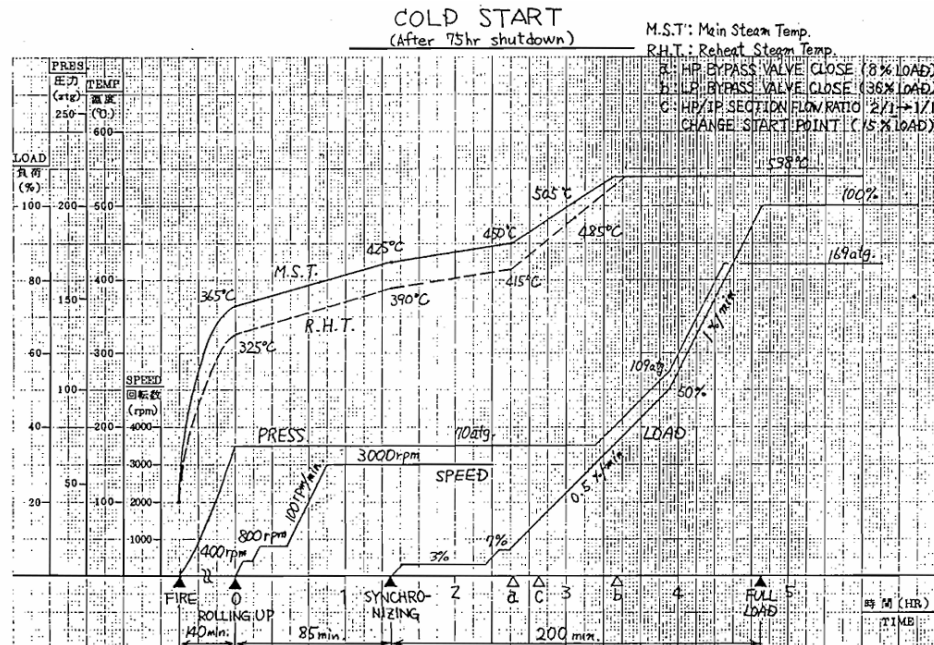


FIGURE 5 COLD START--75 HOURS AFTER SHUTDOWN

gambar 0.3 Grafik Cold Start

Kondisi Awal dan Batasan Operasi Prosedur *Cold Start-up* merupakan kondisi pengoperasian yang paling kompleks dan membutuhkan durasi waktu paling lama dibandingkan mode *start* lainnya. Kondisi ini umumnya diterapkan ketika unit turbin mengalami *shutdown* dalam jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 72 jam (pada grafik sampel ditunjukkan setelah 75 jam berhenti), sehingga temperatur logam pada *first stage shell* turun drastis hingga di bawah 150°C. Pada keadaan ini, seluruh material turbin, baik rotor maupun *casing*, telah kehilangan energi panasnya dan berada dalam kondisi kontraksi maksimum (menyusut).

Analisis Risiko Teknis Permasalahan utama yang harus dimitigasi pada *cold start* adalah perbedaan karakteristik pemuaian termal (*differential expansion*) antara rotor dan *casing*. Rotor memiliki massa yang relatif lebih kecil dibandingkan *casing* yang tebal dan masif, sehingga rotor cenderung memuai lebih cepat saat terpapar uap panas. Jika suplai uap panas dilakukan terlalu agresif, rotor akan memanjang lebih cepat daripada *casing*, yang berpotensi menyebabkan penyempitan celah aksial (*clearance*) hingga terjadi kontak fisik

atau gesekan antar komponen (*rubbing*). Kerusakan akibat *rubbing* ini dapat berakibat fatal pada sudu-sudu turbin dan *seal*.

Analisis Parameter Grafik Untuk mencegah risiko tersebut, grafik *Cold Start* dirancang dengan kurva yang sangat landai. Berdasarkan data teknis, laju akselerasi (*speed up*) dibatasi secara konservatif pada angka 100 rpm per menit. Karakteristik paling menonjol pada grafik ini adalah adanya fase *Heat Soak* (penahanan putaran) yang panjang pada putaran 800 RPM. Fase ini ditampilkan sebagai garis horizontal pada grafik sebelum turbin dinaikkan ke 3000 RPM. Penahanan ini bertujuan memberikan waktu yang cukup agar panas dari uap dapat merambat secara konduksi ke seluruh bagian logam *casing* yang tebal, sehingga gradien temperatur antara dinding dalam dan luar dapat diminimalkan sebelum turbin menembus kecepatan kritis.

Strategi Pembebanan Setelah turbin mencapai putaran nominal 3000 RPM dan disinkronkan (*synchronized*), proses pembebanan (*loading*) juga dilakukan sangat perlahan. Laju kenaikan beban dijaga pada kisaran 0.5% hingga 1% per menit. Grafik menunjukkan bahwa total waktu yang dibutuhkan dari awal sinkronisasi hingga mencapai beban penuh (*Full Load*) adalah sekitar 200 menit. Strategi ini menegaskan bahwa pada *Cold Start*, prioritas utama adalah menjaga integritas material dan umur peralatan (*lifetime*) jangka panjang, meskipun harus mengorbankan waktu *start-up* dan konsumsi bahan bakar awal yang lebih besar.

2. Analisis Warm Start Up

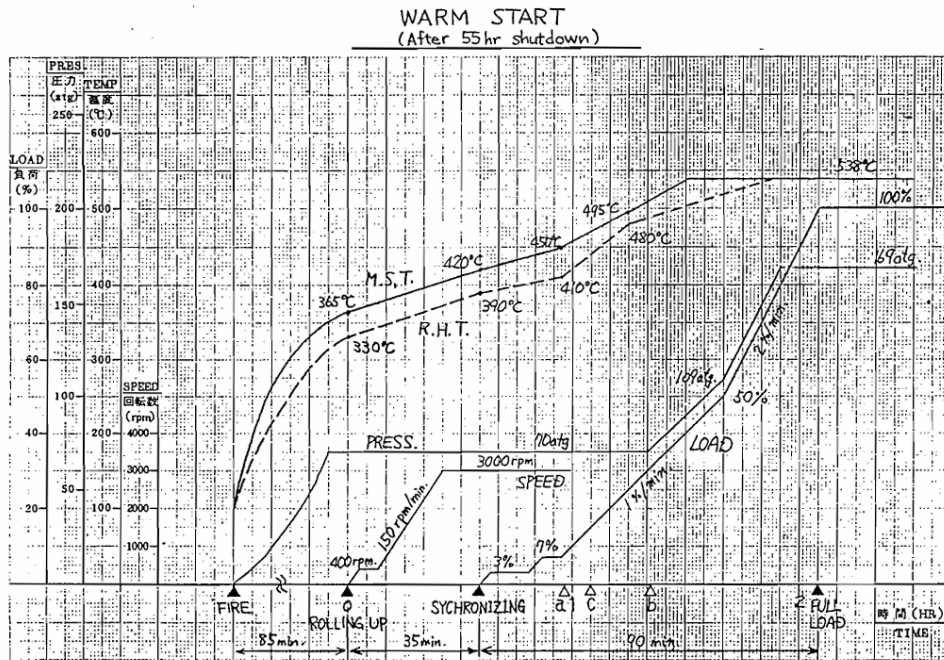


FIGURE 6 WARM START--55 HOURS AFTER SHUTDOWN

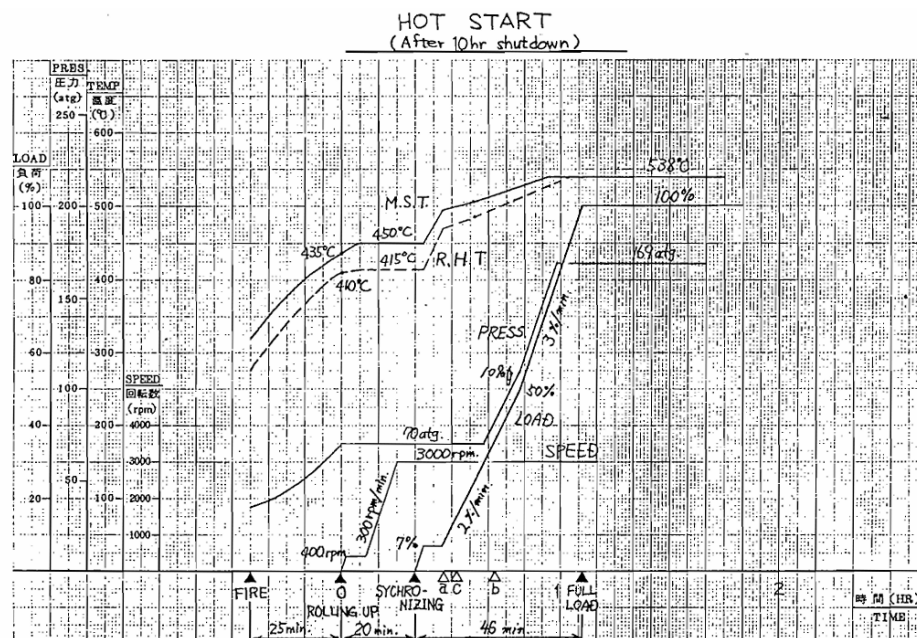
gambar 0.4 Grafik Warm Start

Kondisi Awal dan Batasan Operasi Kondisi *Warm Start-up* berada di antara fase dingin dan panas, yang biasanya terjadi setelah unit berhenti beroperasi dalam durasi menengah, sekitar 24 hingga 55 jam (grafik menunjukkan data pada 55 jam *shutdown*). Situasi ini lazim terjadi setelah pemadaman akhir pekan atau pemeliharaan ringan jangka pendek. Secara termal, temperatur logam turbin pada kondisi ini masih tersisa pada kisaran 180°C hingga 350°C. Meskipun belum dingin total, distribusi panas di dalam komponen internal turbin mungkin tidak sepenuhnya merata.

Analisis Parameter Grafik Karena turbin masih menyimpan energi panas sisa (*residual heat*), risiko kejutan termal (*thermal shock*) relatif lebih rendah dibandingkan kondisi dingin. Berdasarkan analisis grafik, kurva *Warm Start* memiliki kemiringan yang lebih curam. Laju akselerasi yang diizinkan meningkat menjadi 150 rpm per menit, yang lebih cepat 50% dibandingkan mode *Cold Start*. Selain itu, durasi fase *Heat Soak* pada 800 RPM juga dipersingkat secara signifikan karena logam tidak memerlukan waktu pemanasan awal (*pre-warming*) selama kondisi dingin untuk mencapai kesetimbangan termal.

Strategi Pembebanan Efisiensi waktu menjadi lebih optimal pada mode ini. Setelah sinkronisasi, kenaikan beban listrik (MW) dapat dilakukan dengan laju 1% hingga 2% per menit. Data grafik menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai beban penuh (*Full Load*) dari titik sinkronisasi adalah sekitar 90 menit. Angka ini jauh lebih singkat dibandingkan *Cold Start* (200 menit), menunjukkan bahwa strategi *Warm Start* dirancang untuk menyeimbangkan antara efisiensi waktu pemulihan daya dan pengendalian kelelahan material (*thermal fatigue*), sehingga unit dapat segera kembali ke jaringan tanpa risiko kerusakan berlebih.

3. Analisis Hot Start Up



gambar 0.5 Grafik hot start

Hot Start-up Kondisi Awal dan Batasan Operasi *Hot Start-up* merupakan mode operasi yang paling agresif dan menuntut respons presisi dari sistem kontrol maupun operator. Kondisi ini terjadi setelah gangguan sesaat atau *trip* dengan durasi *shutdown* yang singkat, umumnya kurang dari 10 jam (grafik menunjukkan data setelah 10 jam *shutdown*). Pada situasi ini, temperatur logam turbin masih sangat tinggi, yaitu berada di atas 400°C.

Analisis Risiko Teknis: Pendinginan yang Tidak Diinginkan Berbeda dengan dua mode sebelumnya, tantangan utama pada *Hot Start* bukanlah

pemanasan, melainkan mencegah terjadinya pendinginan (*cooling down*). Apabila turbin dibiarkan berputar lambat atau tertahan terlalu lama pada putaran rendah (800 RPM), uap yang masuk (yang mengalami *throttling* di katup kontrol) justru akan memiliki temperatur yang lebih rendah daripada logam turbin yang masih panas. Hal ini dapat menyebabkan efek pendinginan tiba-tiba (*quenching*) pada permukaan logam, yang memicu kontraksi termal dan ketidaksesuaian pemuaian (*mismatch*) yang berbahaya.

Analisis Parameter Grafik Untuk menghindari risiko tersebut, grafik *Hot Start* menunjukkan kurva akselerasi yang sangat curam dan linear. Laju akselerasi ditingkatkan hingga maksimum 300 rpm per menit. Poin krusial pada grafik ini adalah dihilangkannya fase *Heat Soak* pada 800 RPM; turbin langsung dipacu melewati kecepatan kritis menuju putaran nominal 3000 RPM tanpa penahanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar temperatur logam tidak turun.

Strategi Pembebanan Setelah sinkronisasi, proses pembebanan dilakukan secara cepat dan agresif. Laju kenaikan beban diatur pada kisaran 2% hingga 3% per menit. Berdasarkan grafik, total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai beban penuh (*Full Load*) hanya sekitar 46 menit. Strategi ini bertujuan untuk segera mengembalikan turbin ke kondisi beban penuh agar profil temperatur uap segera menyamai tingginya temperatur logam, meminimalkan distorsi termal, serta mengurangi kerugian produksi listrik akibat waktu henti (*downtime*).

3.3.5 Analisis Penentuan Durasi Waktu Start-Up

Durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses *start-up* turbin bukanlah nilai yang statis atau tetap, melainkan variabel dinamis yang sangat bergantung pada hasil analisis *Thermal Mismatch* (ketidaksesuaian termal) antara uap dan logam turbin. Berdasarkan data teknis yang tertera pada grafik kurva operasi (*Instruction Manual*), estimasi waktu total yang dibutuhkan dari fase *Rolling* awal hingga beban penuh (*Full Load*) berbeda secara signifikan untuk setiap mode *start-up*.

Berikut adalah tabel perbandingan estimasi waktu yang dikompilasi dari sumbu waktu (*Time Axis*) pada grafik *start-up*:

Tabel 0.1 Estimasi Durasi Waktu Start-Up Turbin

Jenis Start-Up	Durasi Rolling s.d. Sinkron	Durasi Pembebanan (Loading)	Estimasi Total Waktu
Cold Start	± 125 menit (40 + 85)	200 menit	~ 5 jam 25 menit
Warm Start	± 120 menit (85 + 35)	90 menit	~ 3 jam 30 menit
Hot Start	± 45 menit (25 + 20)	46 menit	~ 1 jam 31 menit
Very Hot Start	± 30 menit (10 + 20)	38 menit	~ 1 jam 8 menit

3.3.5.1 Faktor Penentu Waktu (Thermal Stress Constraints)

Perbedaan durasi yang signifikan di atas ditentukan oleh batasan aman laju pemanasan logam (*Metal Heating Rate*) dan laju pendinginan yang diizinkan. Terdapat dua kondisi kritis yang menjadi dasar logika penentuan waktu ini:

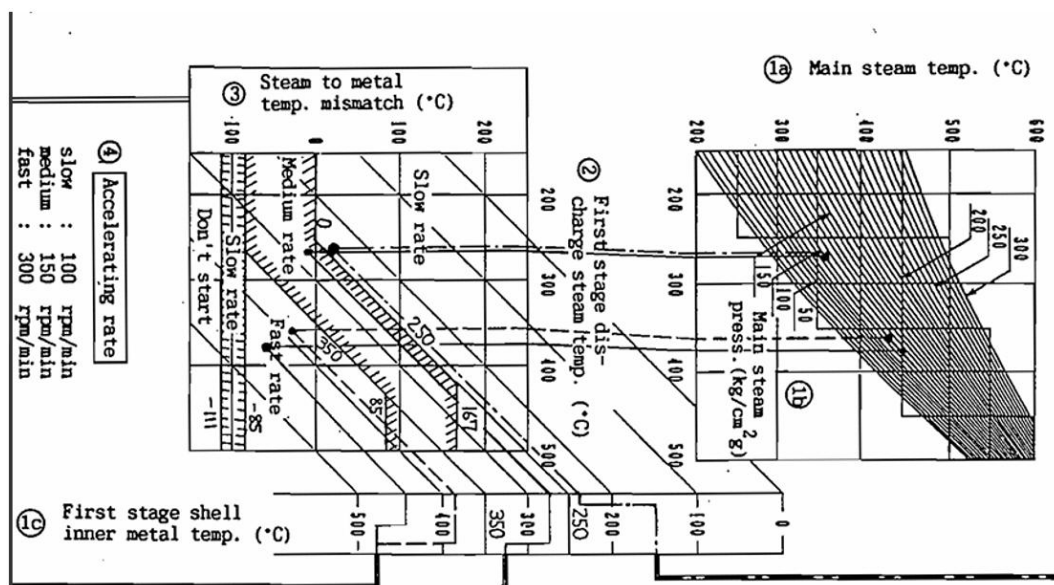
1. **Proteksi Tegangan Termal pada Cold Start** Pada kondisi *Cold Start*, selisih temperatur antara uap masuk yang panas dan logam turbin yang dingin sangat besar.
 - **Risiko:** Jika waktu *start-up* dipercepat melebihi batas yang diizinkan, akan terjadi fenomena *differential expansion* yang ekstrem. Hal ini disebabkan karena rotor (yang bermassa lebih kecil) akan memuai jauh lebih cepat dibandingkan *casing* (yang tebal), yang dapat menyebabkan penyempitan celah aksial hingga terjadi gesekan fisik (*rubbing*) antar komponen.
 - **Mitigasi:** Oleh karena itu, waktu *start-up* pada mode ini diperlama secara sengaja. Hal ini dilakukan untuk memberikan fase *Heat Soak* yang cukup,

yaitu kesempatan bagi panas untuk merambat secara rata ke seluruh struktur logam sebelum putaran atau beban dinaikkan.

2. **Pencegahan Pendinginan pada Hot Start** Sebaliknya, pada kondisi *Hot Start*, waktu *start-up* justru harus dipersingkat.

- **Risiko:** Jika turbin berputar terlalu lama pada kecepatan rendah atau ditahan (*hold*), uap yang masuk (yang mengalami penurunan tekanan/*throttling*) justru dapat memiliki temperatur lebih rendah dari logam turbin yang masih sangat panas. Hal ini dapat menyebabkan efek pendinginan (*quenching*) pada rotor yang memicu penyusutan material dan berpotensi menimbulkan vibrasi tinggi.
- **Mitigasi:** Oleh karena itu, grafik *Hot Start* menunjukkan laju akselerasi yang tinggi (300 rpm/menit) tanpa fase *heat soak* pada putaran menengah, agar turbin segera mencapai kondisi operasi dan mencegah pendinginan rotor.

3.3.6 Implementasi Logika Mismatch Temperature pada Distributed Control System (DCS)



gambar 0.6 Grafik penentuan lama waktu Start Up

Dalam kegiatan operasional sehari-hari di PLTU Paiton Unit 1–2, penentuan parameter waktu *start-up* dan laju akselerasi tidak lagi dilakukan secara

manual oleh operator, melainkan dieksekusi secara otomatis oleh sistem *Distributed Control System* (DCS) Ovation. Proses ini diawali dengan pemantauan data lapangan secara *real-time*, di mana DCS mengambil input sinyal secara kontinu dari sensor termokopel yang terpasang pada komponen kritis. Dua parameter utama yang menjadi acuan dalam proses ini adalah Temperatur Logam Aktual (*First Stage Shell Metal Temperature*) yang merepresentasikan kondisi panas internal turbin, serta Temperatur Uap Utama (*Main Steam Temperature*) yang akan dialirkan masuk ke dalam turbin. Akurasi data ini sangat krusial karena menjadi basis utama bagi sistem untuk mengevaluasi kondisi kesiapan termal unit sebelum proses pemutaran (*rolling*) dimulai.

Berbeda dengan metode perhitungan selisih suhu sederhana, logika kontrol DCS menerapkan metode Analisis *Mismatch Temperature* yang mengacu pada grafik standar operasional (*Mismatch Chart*). Sistem secara cerdas memplot data temperatur uap dan temperatur logam ke dalam kurva digital yang tersimpan dalam memori kontroler. Berdasarkan titik temu kedua variabel tersebut pada grafik, sistem mengidentifikasi zona operasi unit saat itu dan secara otomatis menentukan strategi *start-up* yang paling aman. Hasil dari evaluasi grafik inilah yang digunakan DCS untuk merekomendasikan Laju Akselerasi (*Acceleration Rate*) yang valid, apakah unit harus dijalankan dengan mode *Slow*, *Medium*, atau *Fast*, guna meminimalkan tegangan termal pada rotor.

Hasil analisis *Mismatch Chart* tersebut kemudian diterjemahkan oleh DCS menjadi batasan sistem atau izin operasi (*permissive*) pada antarmuka operator (HMI). Sebagai bentuk proteksi aktif, jika hasil plot grafik menunjukkan ketidaksesuaian termal yang besar (kondisi *Cold*), sistem logika DCS akan secara otomatis menonaktifkan atau "mengunci" opsi akselerasi cepat (*Fast*) pada layar kontrol, sehingga operator hanya dapat memilih mode akselerasi lambat sesuai rekomendasi keamanan. Selain itu, DCS juga secara otomatis menetapkan durasi waktu untuk fase penahanan panas (*Heat Soak*), di mana sistem akan menahan kenaikan putaran turbin sampai durasi waktu yang dipersyaratkan oleh grafik terpenuhi. Selama proses berjalan, DCS terus melakukan verifikasi dinamis; jika parameter suhu keluar dari zona aman pada *Mismatch Chart*, sistem memiliki

otoritas untuk menahan proses akselerasi (*Auto-Hold*) secara otomatis demi menjaga integritas material turbin.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses *start-up* turbin di PLTU Paiton Unit 1–2 dijalankan melalui tahapan terstruktur yang dimulai dari persiapan sistem utilitas, pembentukan vakum, *rolling* awal, hingga sinkronisasi generator. Strategi pengoperasian ini sangat bergantung pada kondisi termal awal unit, yang diklasifikasikan menjadi tiga mode utama: *Cold Start* (untuk waktu henti >72 jam), *Warm Start* (henti 24–48 jam), dan *Hot Start* (henti <10 jam). Pemilihan mode ini krusial untuk mencegah kerusakan material akibat tegangan termal. Distributed Control System (DCS) berperan sebagai sistem pengendali utama yang mengatur, memantau, dan mengamankan seluruh rangkaian start-up turbin melalui logika sekuensial, monitoring parameter, serta sistem proteksi otomatis.
2. Sistem DCS berfungsi sebagai pusat kendali otomatis yang menggantikan operasi manual, memungkinkan pengawasan parameter secara *real-time*, eksekusi logika kontrol yang presisi, serta penyediaan antarmuka (HMI) yang informatif bagi operator. DCS secara otomatis mengkalkulasi target waktu *start-up* dan laju akselerasi berdasarkan input sensor, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia (*human error*).
3. Keberhasilan proses start-up sangat bergantung pada stabilitas parameter kunci yang menjadi acuan utama operasional, yaitu:
 - a. Ekspansi Diferensial (Differential Expansion): Parameter vital untuk memantau perbedaan pemuaian antara rotor dan casing guna mencegah gesekan (*rubbing*).
 - b. Vibrasi Poros & Kecepatan Kritis: Indikator kestabilan mekanis rotor, khususnya saat melewati zona resonansi menuju 3000 RPM.
 - c. Temperatur Logam (First Stage Shell): Acuan penentuan mode start-up (Cold/Warm/Hot).

4. Logika kontrol pada DCS menjamin keamanan operasi melalui tiga mekanisme utama:
 - a. Logika Sekuensial: Memastikan urutan langkah start-up berjalan sistematis (contoh: Reset turbin hanya bisa dilakukan setelah Warming selesai).
 - b. Logika Permissive (AND): Mencegah eksekusi peralatan jika syarat keselamatan belum lengkap (contoh: Rolling tidak bisa dimulai jika Turning Gear mati).
 - c. Logika Interlock (OR): Berfungsi sebagai proteksi otomatis yang memicu trip jika terdeteksi anomali berbahaya.
5. Kegiatan magang ini telah menjadi sarana penerapan teori sistem kendali, di mana logika pemrograman (gerbang logika AND/OR) dan prinsip instrumentasi yang dipelajari di perkuliahan dapat diamati penerapannya secara langsung dalam kompleksitas sistem pembangkit tenaga listrik.
6. Selama pelaksanaan magang, penulis mendapatkan pengalaman langsung mengenai pentingnya kedisiplinan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ketat di lingkungan PLTU, yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

4.2 Saran

1. meneliti peluang optimasi durasi start-up tanpa mengurangi aspek keselamatan dan keandalan peralatan. Penelitian ini dapat difokuskan pada evaluasi waktu heat soak, akselerasi melewati critical speed, serta tahapan pembebanan awal.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh proses start-up terhadap konsumsi bahan bakar dan efisiensi termal pembangkit. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan operasi yang lebih ekonomis.
3. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara rinci tahapan shutdown turbin, baik pada kondisi normal shutdown maupun emergency shutdown.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastanto, A., Fajar T.K., B., & Windarta, J. (2024). Studi potensi penghematan energi pada coal handling system PLTU Jawa IV menggunakan analisis regresi multivarian. *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, 5(2), 130–144.
- Pratama, R. Y., & Wibowo, S. (2024). Evaluasi efisiensi air preheater dan pengaruh pasokan udara Forced Draft Fan (FD Fan) terhadap pembakaran boiler PLTU. *Jurnal Energi dan Kelistrikan*, 16(2), 88–95.
- Ramadhan, A. H. (2025). *Analisa kinerja electrostatic precipitator (ESP) sebagai ash handling system di PLTU PT. Sari Dumai Oleo* [Laporan Tugas Akhir, Politeknik Negeri Bengkalis]. Politeknik Negeri Bengkalis Repository. <http://eprints.polbeng.ac.id/id/eprint/3057/>
- Setiawan, D., & Nugroho, A. (2023). Analisis kinerja coal mill tipe bowl mill berdasarkan kehalusan serbuk batubara dan aliran udara primer pada PLTU. *Jurnal Teknik Mesin: Turbo*, 12(1), 45–52.
- Kurniawan, A., & Saputra, R. (2023). Analisis efisiensi boiler tipe sub-critical drum menggunakan metode heat loss dan distribusi uap pada pipa superheater. *Jurnal Energi dan Manufaktur*, 15(2), 98–106.
- Wicaksono, D., & Hidayat, T. (2024). Analisis termodinamika siklus Rankine regeneratif dengan pemanasan ulang (reheat) pada PLTU kapasitas 660 MW. *Jurnal Teknik Mesin: Poros*, 18(1), 55–64.
- Wijaya, B., & Nugraha, S. (2024). Evaluasi kinerja turbin uap High Pressure (HP) dan Low Pressure (LP) serta pengaruh reheat steam terhadap heat rate PLTU. *Jurnal Power Plant*, 12(1), 30–42.
- Suyanto, A., & Widodo, S. (2019). Analisis siklus Rankine pada pembangkit listrik tenaga uap. *Jurnal Teknik Mesin*, Indonesia.
- Prasetyo, E., Santoso, B., & Kurniawan, D. (2020). Analisis kinerja turbin uap pada pembangkit listrik tenaga uap. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 11(2), 85–92.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2018). Pengaruh pemanasan ulang (reheater) terhadap efisiensi siklus PLTU. *Jurnal Teknologi Energi*, 7(1), 33–40.
- Rahman, F., Putra, R. A., & Siregar, H. (2021). Studi pengendalian kecepatan turbin uap pada pembangkit listrik tenaga uap. *Jurnal Energi dan Kelistrikan*, 13(2), 101–108.

Toshiba Corporation. (1995). *Paiton Steam Power Plant Units 1 & 2: Instruction and maintenance manual: Operation manual* (Vol. O-I). Sumitomo Corporation.
43 - 94

LAMPIRAN



UP PAITON

Nomor : 1307/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Faiz Athallah Wira
Raksa, dkk

29 Agustus 2025

Kepada

Yth. Ketua Program Studi
Universitas Diponegoro
Jalan Gubernur Mochtar Kampus
Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos
50275

Menindaklanjuti surat dari Universitas Diponegoro Semarang, Nomor: 563/UN7.M2.2/KM/VIII/2025 tanggal: 13 Agustus 2025, Perihal: Permohonan Magang/PKL. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Faiz Athallah Wira Raksa	S.Tr. Teknologi Rekayasa Otomasi	Abdullah
2.	Farhan Aditya Ardan	S.Tr. Teknologi Rekayasa Otomasi	Abdullah
3.	Rizal Nadhif Pratista	S.Tr. Teknologi Rekayasa Otomasi	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Oktober 2025 - 1 Januari 2026 di bidang Kontrol Instrument Unit 1 & 2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
 5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
 6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
 7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh SENIOR MANAGER UP PAITON, PLN DWI JULI HARSONO
---	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W